

D

PDPS

OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p. ČERČANSKÁ 12, 140 00 PRAHA 4 STAVBU ZAJIŠŤUJE: SPRÁVA KARLOVY VARY, ZÁVODNÍ 82, 360 06 KARLOVY VARY	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
------------	---	--

ZHOTOVITEL	Morava - RD velké zakázky FIDIC 2023 VEDOUcí SDRUŽENÍ: VIAPONT s.r.o., VODNÍ 13, 602 00 BRNO	ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. SHB, akciová společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. PK OSSENDORF s.r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. METROPROJEKT Praha a.s.
------------	---	---

HLAVNÍ PROJEKTANT	VIAPONT s.r.o. VODNÍ 13, 602 00 BRNO	 VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. IVO FISCHER	ČÍSLO ZAKÁZKY 2550-01

D.1.2.1 SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVAN KUSÁK		 VIAPONT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN MACÁK		
VYPRACOVAL	ING. JAN MACÁK		
KONTROLOVAL	ING. IVAN KUSÁK		
KRAJ: KARLOVARSKÝ	OBEC: KARLOVY VARY, ANDĚLSKÁ HORA	STUPEŇ	PDPS
NÁZEV STAVBY: D6 KARLOVY VARY - OLŠOVÁ VRATA		DATUM	ŘÍJEN 2025
		FORMÁT	- A4
		MĚŘÍTKO	1 : -
		Č. ZAKÁZKY	2550-01
		ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA		Č. SOUPRAVY:	Č. PŘÍLOHY: 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

SO 202 – Most na sil I/6 v km 0,900

**Stupeň projektu:
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
VD-ZDS**

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
1.1. STAVBA	3
1.2. OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
1.3. STAVEBNÍ OBJEKT.....	3
1.4. KŘÍŽENÍ MOSTU S PŘEKÁŽKAMI	3
2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	5
2.1. CHARAKTERISTIKA MOSTU	5
3. PODKLADY A PRŮZKUMY	6
3.1. ZPRACOVANÁ DOKUMENTACE A VYDANÁ ROZHODNUTÍ.....	6
3.2. GEODETICKÉ PODKLADY	6
3.3. PRŮZKUMY PRO DSP A PDPS.....	6
4. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY	7
5. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	8
5.1. NÁVAZNOST PROJEKTU NA PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACI	8
5.2. CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE	8
5.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY	9
5.4. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY	9
6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU	17
6.1. POPIS KONSTRUKCE MOSTU	17
6.2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPY.....	17
6.3. ZALOŽENÍ MOSTU	18
6.4. SPODNÍ STAVBA	20
6.5. NOSNÁ KONSTRUKCE MOSTU.....	21
6.6. PŘECHODOVÁ OBLAST	23
6.7. MOSTNÍ SVRŠEK A VYBAVENÍ	25
6.8. STATICKÉ A HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ	29
6.9. CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ	29
6.10. ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY A BLUDNÉ PROUDY	29
6.11. GEODETICKÁ SLEDOVÁNÍ MOSTU	30
6.12. ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA.....	32
7. VÝSTAVBA MOSTU	33
7.1. PROVÁDĚCÍ TŘÍDA	33
7.2. POSTUP A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ MOSTU	33
7.3. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII.....	34
7.4. SOUVISEJÍCÍ (DOTČENÉ) OBJEKTY STAVBY	34
7.5. VZTAH K ÚZEMÍ	35
7.6. POŽADAVKY NA MIKROSÍTĚ.....	35
7.7. POŽADAVKY PRO DOKLADOVÁNÍ VHODNOSTI MATERIÁLŮ	35
7.8. POŽADAVKY NA MATERIÁLY	36
7.9. POŽADAVKY NA VYTYČOVACÍ, GEOMETRICKOU A PROVÁDĚCÍ PŘESNOST	38
8. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ	42
8.1. VYTYČOVACÍ ÚDAJE	42
8.2. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A GEOMETRIE MOSTU	42
8.3. STATICKÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ, SPODNÍ STAVBY, NOSNÉ KONSTRUKCE	42
8.4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY.....	42
9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	43
10. ZÁVĚR	44

Projektové staničení uváděné v dokumentaci se liší od provozního staničení stávající I/6 i od provozního staničení I/6 a D6 po dokončení stavby „Karlovy Vary-Olšová Vrata“ a dalších staveb na D6 na území Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Projektové staničení má opačnou orientaci (tj. stoupá ve směru od Karlových Varů ku Praze) na rozdíl od staničení provozního, které narůstá ve směru od Prahy. V dokumentaci PDPS je udáváno pouze projektové staničení. Provozní staničení na hlavní trase I/6 a D6 lze získat odečtením hodnoty projektového staničení od hodnoty „km 113.852067“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Stavba

Název stavby:	D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata
Kraj	Karlovarský
Katastrální území:	k.ú. Karlovy Vary
Stupeň dokumentace	PDPS VD-ZDS
Místo stavby:	Silnice I/6, km 0.900

1.2. Objednatel a zhotovitel projektové dokumentace

OBJEDNATEL	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82 360 06 Karlovy Vary 6 IČO: 659 93 390
-------------------	---

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE	R6 - Morava Vedoucí sdružení VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno
-------------------------------	---

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE OBJEKTU	VIAPONT s.r.o. Vodní 13, 602 00 Brno IČO: 469 95 447
---------------------------------------	---

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Ivo Fischer
--------------------------------	-------------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU	VIAPONT s.r.o. Vodní 13, 602 00 Brno Ing. Jan Macák (ČKAIT 1007197)
--------------------------------------	---

1.3. Stavební objekt

Číslo objektu	202
Název objektu	Most na sil. I/6 v km 0,900
Katastrální území:	Karlovy Vary
Obec:	Karlovy Vary
Kategorie komunikace:	MS 4d -/19.5/80

Budoucí vlastník:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Budoucí správce:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

1.4. Křížení mostu s překážkami

Bod křížení (v JTSK):	Levý most (LM)
-----------------------	----------------

BK1 – MÚK v km 0,900 SO 105.2

Y = 847 936.038 X = 1 010 694.720

BK2 – MÚK v km 0,900 SO 105.2

Y = 847 898.815 X = 1 010 738.499

Pravý most (PM)

BK3 – MÚK v km 0,900 SO 105.2

Y = 847 945.531 X = 1 010 701.309

BK4 – MÚK v km 0,900 SO 105.2

Y = 847 906.844 X = 1 010 746.810

Staničení na mostě:

Staničení ZÚ: km 0.835 00
Staničení KÚ: km 0.973 00

Staničení podpěr:

Opěra OP1 (LM, PM) km 0.847 000
Podpěra P2 (LM, PM) km 0.862 000
Podpěra P3 (LM, PM) km 0.882 000
Podpěra P4 (LM, PM) km 0.902 000
Podpěra P5 (LM, PM) km 0.922 000
Podpěra P6 (LM, PM) km 0.942 000
Opěra OP7 (LM, PM) km 0.957 000

Staničení v místě křížení:

Bod křížení BK1

Silnice I/6 (SO202): km 0.875 616
MÚK (SO105.2): km 0.140 599

Bod křížení BK2

Silnice I/6 (SO202): km 0.932 755
MÚK (SO105.2): km 0.064 957

Bod křížení BK3

Silnice I/6 (SO202): km 0.874 378
MÚK (SO105.2): km 0.153 305

Bod křížení BK4

Silnice I/6 (SO202): km 0.934 001
MÚK (SO105.2): km 0.052 252

Úhel křížení:

Úhel křížení – BK1: 80.3g
Úhel křížení – BK2: 80.3g
Úhel křížení – BK3: 92.8g
Úhel křížení – BK4: 92.8g

Volná výška na mostě:

bez omezení

Volná výška MÚK:

min. 4.500 + 0.150 = min. 4.650 m

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

2.1. Charakteristika mostu

Účel mostu	Účelem mostu je převedení nově navržené komunikace I/6 přes nově budovanou MÚK.
Charakteristika mostu	Most pozemní komunikace, přes pozemní komunikaci, o šesti polích, s horní mostovkou v jedné úrovni, nepohyblivý, trvalý, v přímé, ve stoupání, kolmý, z předpjatého betonu, dvoutrámový, s neomezenou volnou výškou
Délka přemostění	LM 108.900 m, PM 108.900 m
Délka mostu	LM 117.900 m, PM 117.900 m
Délka nosné konstrukce	LM 111.500 m, PM 111.500 m
Rozpětí polí NK	LM 15.000 + 5 x 20.000 + 15.000 m PM 15.000 + 5 x 20.000 + 15.000 m
Šikmost mostu	LM 100g - kolmý most PM 100g - kolmý most
Volná šířka mostu	LM 8.250 m, PM 8.250 m
Šířka průchozího prostoru	LM 0.750 m, PM 0.750 m
Šířka mostu	LM 10.850 m, PM 10.850 m, celková 23.400 m
Výška mostu nad terénem	LM 7.795 m, PM 7.846 m
Stavební výška	LM 1.371 m, PM 1.371 m
Plocha nosné konstrukce	LM $10.850 \times 111.500 = 1209.775 \text{ m}^2$ PM $10.850 \times 111.500 = 1209.775 \text{ m}^2$

(Pozn.: Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky nosné konstrukce a šířky mostu.)

Zatížení a zatížitelnost mostu Návrhové zatížení je uvažováno dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 Zatížení mostů dopravou, skupina pozemních komunikací 1,
LM3 – 3000/240 – jediné vozidlo na mostě
LM3 – 1800/200 v kombinaci s LM1

3. PODKLADY A PRŮZKUMY

3.1. Zpracovaná dokumentace a vydaná rozhodnutí

- Silnice I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, DÚR (Pragoprojekt, 2003)
- Rozhodnutí o umístění stavby R6 Karlovy Vary – Olšová Vrata (MMKV, 2008, vč. návazných listin)
- D6 – Karlovarský kraj, Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/200 Sb. (EKOLA, 2019)
- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, D6 – Karlovarský kraj (dále jen „Stanovisko EIA“; Ministerstvo životního prostředí, 23/7/2019, čj. MZP/2019/520/695)
- D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, Změna DÚR (R6 – Morava, 2021)
- D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, DSP (R6 – Morava, 2024)
- Rozhodnutí o umístění stavby D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata (KrÚ KVK, 2023, vč. návazných listin)
- Rozhodnutí o povolení stavby D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata (DESÚ, 202?)

3.2. Geodetické podklady

- Geodetické podklady pro projekt (GK Nedoma & Řezník, 2024)

3.3. Průzkumy pro DSP a PDPS

3.3.1. Geotechnický průzkum

- Doplnkový geotechnický průzkum (AZ CONSULT, 2022)

3.3.2. Korozní průzkum

- Korozní průzkum pro účely doplnkového geotechnického průzkumu (GEONIKA,s.r.o., 2022)

3.3.3. Normy a předpisy

- Normy a předpisy závazné k roku 2025
- Technické podmínky zahrnující Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané MD-OSI (TKP)
- Vzorové listy VL4

4. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

Výčet zahrnuje pouze stavební objekty související s mostním objektem SO202, případně stavební objekty nacházející se v blízkosti mostního objektu SO202.

Související stavební objekty:

SO 101a	Silnice I/6 Karlovy Vary – Olšová Vrata
SO 105.1	MÚK v km 0.900
SO 105.2	Okružní křižovatka v km 0,900
SO 120a.1	Svislé a vodorovné dopravní značení – sil. I/6
SO 302.1	Dešťová kanalizace km 0,400 – 2,480
SO 302.4	Dešťová kanalizace okružní křižovatky (Stará Kysibelská)
SO 401	Přeložka vedení VN 22 kV – vývod Andělská Hora
SO 421	Veřejné osvětlení km 0.0 – 1.000
SO 491	Systém DIS-SOS – kabelové vedení
SO 494	Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely
SO 498	Systém DIS-SOS – optické kabely ŘSD
SO 801.1	Vegetační úpravy – sil. I/6
SO 901.1	Přechodné dopravní značení – sil. I. třídy

Projektová činnost v navazujícím stupni projektové dokumentace musí být koordinována s výše uvedenými stavebními objekty.

5. ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Zdůvodnění nutnosti stavby

Předmětem dokumentace je výstavba úseku silnice I/6 resp. dálnice D6, který je součástí dostavby uceleného tahu D6 Praha – st. hranice ČR/Německo. Původní silnice I/6 je dvoupruhová (místy rozšířená o stoupací pruh, vesměs s úroňovými křižovatkami) a z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu nevyhovuje pro stávající ani výhledové dopravní zatížení. Celý tah D6 Praha – st. hranice ČR/Německo je zařazen jako mezinárodní silnice E 48 a je součástí doplňkové (Comprehensive) sítě TEN-T. S ohledem na uvedené je v souladu s koncepčními dokumenty státu (Politika územního rozvoje) a krajů (Zásady územního rozvoje) sledován dlouhodobý cíl přestavby celého tahu na kapacitní směrově rozdělenou komunikaci dálničního typu. Průjezd městem Karlovy Vary je ve střednědobém horizontu řešen čtyř-pruhovým silničním průtahem, jehož součástí je v km 0.0-2.5 i úsek řešený v rámci stavby Karlovy Vary – Olšová Vrata. V území je nicméně držena rezerva pro náhradu průtahu severním dálničním obchvatem (dle aktuálně platné ZÚR) v dlouhodobém výhledu.

Účelem mostu je převedení silnice I/6 (na mostě v kategorii MS 4d -/19.5/80) přes místní komunikaci, respektive přes okružní křižovatku, která je součástí MÚK. Šířkové uspořádání na mostě vychází z městské kategorie komunikace s rozšířením o 0.25m u vnějších říms z důvodů řešení odvodnění na mostě. Na vnějších římsách bylo osazeno dle požadavku ŘSD a R plánu R116 svodidlo s úrovní zadržení H3.

5.1. Návaznost projektu na předchozí dokumentaci

Technické řešení objektu ve stupni PDPS vychází z předchozí dokumentace „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata“ stupeň DSP (dokumentace pro stavební povolení) zpracovanou společností VIAPONT s.r.o., leden 2024. V dokumentaci PDPS nedochází oproti předchozímu stupni (DUSP) k žádným koncepčním změnám, které by měly dopad na stavební povolení. Drobné změny a úpravy řešení vychází z podrobného rozpracování PD ve stupni PDPS.

Změny oproti DUSP:

- Posun pevného bodu (podélně pevných ložisek) z pilíře P2 na pilíř P4
- Optimalizace tvaru závěrné zídky a dříku opěry

5.2. Charakter překážky a převáděné komunikace

5.2.1. Překračovaná překážka

Přemostřovaná překážka je tvořena místní komunikací. Jedná se o jednopruhovou okružní křižovatku pod mostem (SO105.2) v klesání 4 % k údolnicovému oblouku R=500 m. Příčný sklon odstředný 2.5 %.

5.2.2. Převáděná komunikace

Převáděná komunikace:

Převáděnou komunikací je silnice kategorie MS 4d -/19.5/80. Trasa převáděné silnice je na mostě směrově v přímé, se střechovitým příčným sklonem 2.50 %, výškově v konstantním stoupání 4.48%.

Šířkové uspořádání jízdního pásu na levém mostě (zleva):

Zpevněná část krajnice	0.500 m
Vodící proužek	0.250 m
Jízdní pruh	3.500 m
Jízdní pruh	3.500 m
Vodící proužek	0.500 m

Volná šířka 8.250 m

Šířkové uspořádání jízdního pásu na pravém mostě (zleva):

Vodící proužek	0.500 m
Jízdní pruh	3.500 m
Jízdní pruh	3.500 m
Vodící proužek	0.250 m
Zpevněná část krajnice	0.500 m
Volná šířka	8.250 m

Šířkové uspořádání na mostě (zleva):

Vnější římsa na levém mostě (včetně mostního zábradlí a mostního svodidla)	1.700 m
Šířka mezi obrubami levého mostu	8.250 m
Vnitřní římsa na levém mostě (včetně zábradelního svodidla)	0.900 m
Zrcadlo mezi levým a pravým mostem	1.700 m
Vnitřní římsa na pravém mostě (včetně zábradelního svodidla)	0.900 m
Šířka mezi obrubami pravého mostu	8.250 m
Vnější římsa na pravém mostě (včetně mostního svodidla a mostního zábradlí)	1.700 m
Šířka levého mostu	10.850 m
Šířka pravého mostu	10.850 m
Celková šířka mostu	23.400 m

5.3. Územní podmínky

Most se nachází v intravilánu města Karlovy Vary. Trasa silnice I/6 prochází v místě mostního objektu mírně svažitém terénem se spádníci klesající přibližně směrem k severovýchodu a k údolí Ohře. **V blízkosti mostu se nacházejí inženýrské sítě.**

5.4. Geologické a hydrogeologické poměry

Pro stavbu byl zpracován doplňkový geotechnický průzkum (doGTP):

„D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata, Doplňkový geotechnický průzkum (AZ Consult, 11/2022).

Tento průzkum je obsahem přílohy E.7.1 PDPS. V rámci doGTP jsou shrnuty a sumarizovány veškeré výsledky a poznatky předchozích průzkumů a prací. Závěry doGTP pro SO202 jsou uvedeny níže.

5.4.1. Doplňkový geotechnický průzkum**Přehled provedených prací**

V blízkosti nově navrženého mostu bylo provedeno 11 jádrových vrtů J2017, J2018, J2020, J2021, J2022, J2023, J2024, J2025, J2026, J2027, J2028.

Následující kapitoly jsou citací ze zpracovaných IGP

5.4.1.1. Geotechnické poměry**Pokryvné útvary:**

Pod vrstvou lesní hrabanky a organických zemin mocnosti do 0,4 m se nachází nezpevněné sedimenty až do hl. 15 m, v levé části v místě pilíře P4 o neověřené mocnosti, většinou se celková mocnost nezpevněných sedimentů pohybuje okolo 4-10 m. Sedimenty jsou charakteru tuhého jílu písčitého F4 CS – IVa, pevného jílu písčitého F4 CS - IVb, jílu prachovitého F6 CI pevné konzistence - Vb, písku hlinitého a jílovitého S4 SM, S5 SC – IIIc, štěrku písčitého G2 GP, G3 G-F a hlinitého G4 GM - IIIa a štěrku jílovitého G5 GC – IIb. Štěrky jsou charakteru jílovitých sutí, kamenitých (úlomky do 10 cm) místy až balvanitých (50 cm), nebo tvořené opracovanými valouny do 8 cm s písčitou výplní. Jedná se o terasové štěrkopísčité sedimenty řeky Ohře, suťovité deluviální sedimenty a křemencové suty starosedelského souvrství. Zastižené navážky jsou součástí konstrukčních vrstev stávající komunikace.

Předkvartérní podloží:

Předkvartérní podloží je tvořeno granity nepravidelně zvětřalými v horizontálním i vertikálním směru. Granit silně zvětřalý R4 – XI až zcela zvětřalý třídy R5-X, byl zastižěn převážně v hloubce 3,7 – 11,5 m pod terénem, silně podrcený, místy kaolinicky zvětřalý.

Ojedinele bylo zastiženo eluvium charakteru jílu silně písčitého se štěrkem R6/F4 CS-VIIa až písku jílovitého R6/S5 SC-IX. V podloží již byly zastiženy navětřalé až mírně zvětřalé granity R2, R3-XII.

Geotechnické typy zemin a hornin				
geotyp		popis	konzistence, ulehlost/ hustota diskontinuit	zatřídění dle ČSN 73 6133
Kvartér a recent				
Ia		Navážka – štěrk hlinitý, štěrk písčitý	Ulehlý	G4 GMY, G3 G-FY
Ib		Navážka – štěrk jílovitý	Ulehlý	G5 GCY
Ic		Navážka – písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SMY, S5 SCY
IIa		Navážka – hlína písčitá, jíl písčitý	Tuhý	F3 MSY, F4 CSY
IIb		Navážka – hlína písčitá, jíl písčitý	Pevný	F3 MSY, F4 CSY
IIIa		Štěrk písčitý, štěrk hlinitý	Ulehlý	G3 G-F (G4 GM)
IIIb		Štěrk jílovitý	Ulehlý	G5 GC
IIIc		Písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SM, S5 SC (S3 S-F)
IVa		Jíl písčitý, hlína písčitá	Tuhý	F4 CS, F3 MS, F2 CG
IVb		Jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS, F2 CG
Va		Jíl prachovitý, hlína jílovitá	Tuhý	F6 CI, F5 MI
Vb		Jíl prachovitý, hlína jílovitá	Pevný	F6 CI, F5 MI
Vc		Náplav – jíl písčitý, jíl prachovitý, hlína jílovitá	Měkký	F6 CI, F4 CS, F5 MI (S5 SC)
Terciér (starosedelské a novosedelské souvrství)				
Vla		Tuf – jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS
Vlb		Jíl tufitický, pestrý	Tuhý až pevný	F8 CE, F7 MV, F7 ME
Vlc		Tuf – jíl písčitý	Tuhý	F4 CS
Vld		Tuf – jíl prachovitý	Pevný	F5 MI, F6 CI, F7 MH, F8 CH
Vle		Tuf písčitý se štěrkem	ulehlý	S4 SM, S5 SC
Permokarbon				
VIIa		Eluvium – jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS
VIIb		Eluvium – jíl slabě písčitý, jíl prachovitý	Pevný	F6 CI, F4 CS
VIIc		Eluvium – jíl písčitý a štěrkovitý	Tuhý	F4 CS, F1 MG, F2 CG
VIII		Eluvium a tuf štěrkovitý	Ulehlý	G3 G-F, G4 GM, G5 GC
IX		Eluvium – písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SM, S5 SC
X		Granit zcela zvětřalý	Extrémně velká	R5
XI		Granit silně zvětřalý	Velká až velmi velká	R4
XII		Granit mírně zvětřalý a navětřalý	Střední až velká	R3, R2

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY zemin a hornin								
Charakteristika		šterk hlinitý, šterk písčitý	šterk jílovitý	písek hlinitý, písek jílovitý, písek	jíl písčitý, hlína písčitá, jíl šterkovitý	jíl slabě písčitý, jíl prachovitý	jíl písčitý (eluvium)	písek hlinitý, písek jílovitý (eluvium)
geotechnický typ		IIIa	IIIb	IIIc	IVb	Vb	VIIa	IX
kód vrstvy		Q	Q	Q	Q	Q	C	C
ČSN 73 6133		G3 G-F (G4 GM)	G5 GC	S4 SM S5 SC (S3 S-F)	F4 CS F3 MS F2 CG	F6 CI (F4 CS)	F4 CS F3 MS	S4 SM S5 SC
ČSN EN ISO 14688-1		saGr	sagrsiS saciGr	grciSa grSa grsaciS	sasiCI saCI sagrclS	saCI sasiCI siCI	saCI ciSa	grciSa ciSa grsiSa grsaciS
v / β		0.30/0.74	0.30/0.74	0.35/0.62	0.35/0.62	0.40/0.47	0.35/0.62	0.35/0.62
γ	kN/m ³	19.0	19.5	18.5	20.2*	20*	18.5	18 (18.8**)
w_p	%	20*	19*	19*	21*	22*	21*	20*
w_L	%	28*	32*	30*	35*	39*	40*	35*
w_n	%	8*	11*	11*	14*	18*	14*	11*
I_p		9*	13*	10*	14*	15*	17*	14*
$I_c (I_b)$		1.33*	1.31*	1.71*	1.52*	1.20*	1.34*	1.48*
konzistence (ulehlost) vzdálenost puklin		ulehlý	ulehlý	ulehlý	pevný až tvrdý	pevný	pevný až tvrdý	ulehlý
E_{def} doporučený	MPa	75	40	5	5	4	7	9
E_{def} pro obor napětí 100 - 400 kPa	MPa			3 - 8	2.5 - 7	2 - 4.7		
E_{oed} (labor.)	MPa		10.4**	7.8*	7.8*	8*		8.7*
k_f labor.	ms ⁻¹	4.44E-04	1.63E-06	4.53E-07	1.79E-08*	5.23E-09*	1.10E-08	2.34E-07
c_v průměr z lab	m ² s ⁻¹			5.91E-08**	1.47E-07	1.93E-07		1.26E-07**
c_v doporučený	m ² s ⁻¹	5.07E-03	1.08E-04	8.06E-07	4.03E-07	2.55E-07	1.13E-07	2.90E-06
k_f doporučený	ms ⁻¹	5.00E-07	2.00E-08	1.00E-09	5.00E-10	3.00E-10	1.00E-10	2.00E-09
c_u	kPa		-	-	65	75	70	-
ϕ_u	o		-	-	8	2.5	5	-
c_{ef}	kPa	6	8	8	18 (27*)	19 (22*)	18 (21*)	8 (12**)
ϕ_{ef}	o	34	31	28	24 (25*)	20	24	26 (26**)
σ_c	MPa							
Proctor $\rho_{d,max}$	kg/m ³		2010	1980	1850	1830	1840	1925
Proctor w_{opt}	%		10	10	13	14	13	10.5
CBR / CBR _{sat}	%		6.8/3.3	7/2	7/3.5	15/5	16/7.5	16/10
IBI			5.5	6.5	6	11	13	
vrstelnost pro piloty	tř.	II.	II.	I.	I.	I.	I.	I.
těžitelnost (ČSN 73 6133)	tř.	I	I	I	I	I.	I	I
namrzavost		mírně namrz. až namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	vysoce až nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé
vhodnost do aktivní zóny	tř.	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	nevhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné
vhod. pro násyp	tř.	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné
* průměrná hodnota, ** hodnota z jednoho vzorku, *** odhad vlhkosti, ^a hodnota pro jemnozrnnou složku								
k_f labor.	výpočet koeficientu filtrace z křivky zrnitosti metodou Mallet-Pacquant, Seelheim, Hazen							

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY zemin a hornin								
Charakteristika								
		granit zcela zvětralý	granit silně zvětralý	granit navětralý až mírně zvětralý				
geotechnický typ		X	XI	XII				
kód vrstvy		C	C	C				
ČSN 73 6133		R5	R4	R3/R2				
ČSN EN ISO 14688-1								
v / β		0.25/-	0.20/-	0.10-0.15/-				
γ	kN/m ³	22.7*	23.1*	24.2/25.1*				
w_p	%	-	-	-				
w_L	%	-	-	-				
w_n	%	-	-	-				
I_p		-	-	-				
$I_c (I_D)$		-	-	-				
konzistence (ulehlost) hustota puklin		extrémně velká	velmi velká až velká	střední				
E_{def} doporučený	MPa	60	150	2900*				
E_{def} pro obor napětí 100 - 400 kPa	MPa							
E_{oed} (labor.)								
k_f labor.	ms ⁻¹							
cv průměr z lab	m ² s ⁻¹							
c_v doporučený								
k_f doporučený								
c_u	kPa							
φ_u	o							
c_{ef}	kPa	20						
φ_{ef}	o	30						
σ_c	MPa	3*	10.4*	25.6/83.5*				
Proctor $\rho_{d,max}$	kg/m ³							
Proctor w_{opt}	%							
CBR / CBR _{sat}	%							
IBI								
vrtatelnost pro piloty	tř.	II. - III.	III.	IV. - V.				
těžitelnost (ČSN 73 6133)	tř.	I	I - II	III				
namrzavost								
vhodnost do aktivní zóny	tř.							
vhod. pro násyp	tř.							
* průměrná hodnota, ** hodnota z jednoho vzorku, *** odhad vlhkosti, ^a hodnota pro jemnozrnnou složku								
k_f labor.	výpočet koeficientu filtrace z křivky zrnitosti metodou Mallet-Pacquant, Seelheim, Hazen							

5.4.1.2. Hydrogeologické poměry a agresivita prostředí

Hladina podzemní vody se ustálila v hloubce 1,0-3,55 m pod povrchem terénu. Podzemní voda je dle ČSN EN 206+A2 středně agresivní (XA2) nízkou hodnotou pH a obsahem agresivního CO₂. Voda vykazuje velmi vysokou agresivitu IV. na ocel (CO₂, suma síranů a chloridů).

Údaje o podzemní vodě:													
sonda	agresivita prostředí (ČSN EN 206+A1)	naražená hladina	ustálená hladina	Agresivita podle ČSN EN 206+A1									
				pH		agresivní CO ₂		suma síranů a chloridů		agresivní CO ₂		amoniak NH ₄	
J2017		-	2,8										
J2018		-	3,55										
J2020		-	3,4										
J2021		5,0	1,9										
J2022		-	2,5										
J2023	Středně agresivní XA2	3,2	-		XA2		XA1	IV		IV			
J2024		5,0	1,0										
J2025		-	4,2										
J2026		5,8	2,0										
J2027		-	1,5					IV		IV			
J2028		-	-										
J1004		5,5	3,4										
J1005		2,3	2,5										
J1005A		2,5	1,5										
J204	středně agresivní XA2	9,2	8,6		XA1		XA2						
J206		-	-										
J210		8,8	7,8										
J216	Středně agresivní XA2	6,8	3,5	la	XA1	ma	XA1						
J218		5,2	2,1										

5.4.1.3. Základové poměry, doporučení pro zakládání

Způsob založení mostních opěr a pilířů doporučujeme na pilotách vetknutých (nebo opřených) do silně zvětřalého (R4 – XI) granitu.

Opěra OP1:

Piloty opěry **OP1 u levého i pravého mostu** projdou až 4-5 m (levý most), resp. 5-9 m (pravý most) mocnou polohou nepevněných písků S4 SM-IIIc a štěrků G4 GM, G3 G-F – IIIa, pod kterými byl zastížen granit střídavě zcela (R5–X) až silně (R4-XI) zvětřalý do hloubky 11,0-11,5 m pod současným terénem. Od této úrovně (384,0 m.n.m. u pravého mostu a 382,0 m.n.m. u levého mostu) budou piloty vetknuty (nebo opřeny) do silně zvětřalého granitu R4–XI, ověřeného do hloubky min. 15 m pod terénem. Zcela zvětřalé granity R5 mají spíše povahu štěrku (velmi velká hustota puklin), silně zvětřalé granity R4 mají velkou až velmi velkou hustotu puklin.

Pilíř P2:

Pilíř P2 levého mostu bude založen na délku 2 m ve štěrcích G3 G-F, G4 GM-IIIa, G5 GC – IIIb, s nepravidelnými přechody do písku štěrkovitého S4 SM-IIIc, a dále budou piloty na levé straně vetknuty či opřeny o granity silně zvětřalé, podrcené R4 – XI, mírně zvětřalé až navětřalé R3/R2-XII, které byly zastíženy v úrovni 389,7 až 387,9 m n.m. a ověřeny do hloubky 19 m pod terénem.

Pilíř P2 pravého mostu bude založen na délku 2 m v hlinitých štěrcích G2 GP – IIIa s kameny granitu do 12 cm. Dále budou piloty vetknuty do granitu zcela zvětřalého R5 – X a od hloubky 8-

10 m do granitu silně zvětralého R4 – XI s velkou hustotou puklin, který byl ověřen do hloubky 15 m pod terénem.

Pilíř P3:

Piloty pro **pilíř P3 levého mostu** projdou až 8 m mocnou vrstvou převážně středně až hrubozrnných hlinitých písků S4 SM – IIIc, hlinitopísčitých štěrků G4 GM – IIIa s valouny do 10 cm a na bázi až jílovitých štěrků G5 GC – IIIb. Od hloubky 10 m pod současným terénem, v úrovni 384,7 m n.m., předpokládáme vetknutí nebo opření do granitu silně zvětralého R4 – XI s velkou hustotou puklin.

Piloty pro **pilíř P3 pravého mostu** projdou cca 2 m mocnou vrstvou hrubozrnných hlinitých štěrků G4 GM – IIIa a dále písčitým eluviem granitu R6-S5/SC – IX o mocnosti 5–6 m. Od hloubky cca 13 m pod stávajícím terénem předpokládáme vetknutí (či opření) do granitu silně zvětralého R4 – XI. Protože však skalní podloží R4 nebylo v oblasti pravého mostu zastíženo, doporučujeme piloty dimenzovat jako plovoucí ve štěrkovitých a písčitých zeminách s tím, že o případném ukončení piloty při zastížení pevné horniny v potřebné mocnosti rozhodne geotechnický dozor.

Pilíř P4:

Levá krajní řada pilot pilíře P4 levého mostu projde až do hloubky 15 m pod stávajícím terénem (do úrovně 378,8 m n.m.) nezpevněnými převážně hrubozrnnými sedimenty o neověřené mocnosti. Jedná se o zvodnělé jílovito-písčité štěrky G3 G-F – IIIa, hlinité písky S4 SM – IIIc a balvanité až blokové sutě charakteru kamenitého štěrku G4 GM – IIIa, s kameny do 10 cm a balvany silicitu do 40 cm. Při povrchu byl zastížen jíl prachovitý F6 CL – Vb a jíl písčitý F4 CS – IVb o celkové mocnosti 3 m. **Geologicky se jedná o anomální vývoj podloží**, jak je patrné i z příčného řezu. S největší pravděpodobností jde o morfologické uspořádání z geologické minulosti, kdy zde došlo ke skalnímu řícení nebo velkému sesuvu, a následně byl prostor vyplněn sedimenty pokryvných útvarů. Na bázi vrtu J2023 v hl. 14,6-15,0 m byla sice ověřena hornina pevnosti R3, ale není možno s jistotou stanovit, jestli se jedná o součást masivu nebo volný balvan. Proto doporučujeme krajní piloty vlevo dimenzovat jako plovoucí ve štěrkových a písčitých zeminách s tím, že mohou být ukončeny po zastížení horninového podloží v dostatečné mocnosti, do kterého by bylo možno piloty opřít nebo vetknout. Identifikaci podloží zajistí geotechnický dozor. **Středová a pravá krajní řada pilot levého mostu** projde pokryvnými útvary mocnosti 5-6 m, tvořenými většinou pevnými písčitými jíly F4 CS – IVb s cca 1 m mocnou polohou štěrků IIIb na bázi. Dále granitovým eluviem, kde převažují jílovité písky R6/S5 – IX a méně jsou zastoupeny pevné písčité jíly R6/F4 – VIIa. V hl. cca 9 m je možno piloty opřít (nebo vetknout) do silně zvětralých granitů, podrcených R4 – XI.

Piloty pro **pilíř P4 pravého mostu** projdou cca 5 m mocnou vrstvou pevného štěrkovitého jílu písčitého F4 CS – IVb s valouny nebo štěrku jílovitého G5 GC – IIIb s kameny a balvany. V podloží pokryvných útvarů bylo zastíženo písčito-jílovité a jílovito-písčité eluvium granitu R6/F4 a R6/S5 – VIIa a IX. Od hloubky cca 10-12 m pod stávajícím terénem předpokládáme vetknutí (či opření) do granitu silně zvětralého, podrceného R4 – XI nebo opření o navětralý granit se střední hustotou puklin R2 – XII v hl. 12-14 m.

Pilíř P5:

Piloty pro **pilíř P5 levého mostu** projdou 1,4 m mocnou vrstvou pevného jílu prachovitého se štěrkem F6 CI – Vb a dále zvodnělou vrstvou suti o mocnosti 2-5 m charakteru jílovitého štěrku G5 GC – IIIb s kameny do 10 cm. Následují pevné jíly písčité F4 CS – IVb s ojedinělými úlomky až kameny křemence o velikosti do 15 cm a granitové eluvium, rovněž povahy jílu písčitého R6/F4-VIIa. Od hloubky cca 7-9 m budou piloty vetknuty (nebo opřeny) do granitu proměnlivého stupně zvětrání od silně zvětralého R4 – XI až po navětralý R2 – XII, přičemž hornina je intenzivně rozpukaná až podrcená. Od hl. 13-14 m očekáváme navětralý granit R2 – XII se střední hustotou puklin.

Pilíř P5 pravého mostu bude založen na délku cca 7,5 m ve štěrcích hlinitopísčitých G4 GM – IIIa až jílovitých G5 GC – IIIb s nepravidelnými vložkami písku hlinitého S4 SM – IIIc o mocnosti do 1 m. Jedná se o zvodnělé štěrky s valouny do 10 cm a křemencovou suť s hojnými

kameny křemene a silicítů o velikosti do 15 cm. V jejich podloží předpokládáme jílovito-písčité eluvium granitu R6/F4 – VIIa. Od hloubky cca 12 m pod stávajícím terénem, v úrovni 385,0 m n.m., předpokládáme opření do granitu navětralého R2 – XII.

Pilíř P6:

V místě **pilíře P6** jsou geologické poměry podobné v obou částech mostu. Piloty projdou 4-5 m mocnou polohou pevných prachovitých a písčitých jílu F6 CI – Vb a F4 CS – IVb, a dále vrstvou suti o mocnosti 3-6 m charakteru hlinitého a jílovitého štěrku G4 GM – IIIa a G5 GC – IIIb s úlomky do 5 cm a občasnými 0,5 m mocnými polohami kamenů až balvanů křemence do 50 cm, s mezilehlými polohami hlinitého písku S4 SM – IIIc. Od hloubky 8-9 m budou piloty vetknuty (či opřeny) do granitu silně zvětřalého s velkou hustotou puklin, v pravé části převážně podrceného, R4 – XI.

Opěra OP7:

Piloty **opěry OP7 u levého i pravého mostu** projdou tělesem násypu a dále 4,5-6,5 m mocnou polohou pevného prachovitého nebo písčitého jílu F6 CI – Vb, F4 CS-IVb. Na bázi pokryvných útvarů budou procházet 0,5-2 m mocnou polohou hlinitých štěrků G4 GM – IIIa. Dále budou piloty vetknuty (nebo opřeny) do granitu silně zvětřalého R4 – XI s velkou až velmi velkou hustotou puklin a hojnými podrcenými polohami. Od hl. 12 m mohou být piloty opřeny do mírně zvětřalého granitu R3 – XII s velkou hustotou puklin.

Vzhledem k přítomnosti hladiny podzemní vody, ustálené v hloubce 1,0-3,55 m pod terénem, musí být piloty vrtané pod ochrannou výpažnic. Podzemní voda vykazuje střední agresivitu XA2. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při návrhu založení mostních opěr a při ochraně betonu pilot. Voda vykazuje velmi vysokou agresivitu IV. na ocel (CO₂, suma síranů a chloridů).

Při výkopových pracích pod hloubku HPV je třeba počítat se snižováním hladiny podzemní vody čerpáním a současně ověřit stabilitu normových svahů výkopu, případně navrhnout jejich pažení.

Přechodová oblast mostu za opěrou OP1:

Geotechnické poměry v místě opěry jsou ve smyslu ČSN 73 6133 složité. Výška násypu (přechodové oblasti) navazujícího na opěru spadá do intervalu 3-6 m, jde tedy ve smyslu ČSN 73 6133 a TP76 o 2. geotechnickou kategorii.

Podloží zásypů bude tvořeno kamenitou až balvanitou sutí charakteru štěrku hlinitého G4 GM – IIIa, případně hlinitými písky se štěrkem S4 SM – IIIc. Povrch terénu je pokryt 0,1 m mocnou vrstvou organické hlíny, která bude odstraněna v rámci odlesnění. Zeminy zásypu za opěrou musejí splňovat požadavky ČSN 73 6244, čl. 5.4) včetně dodržení podmínek pro jejich zkoušení (čl. 9).

Požadovaná míra zhutnění podloží násypu do 0,3 m je 95 % PS, vlastního násypu a zásypu za opěrou 100 % PS (platí pro zeminy vhodné až velmi vhodné do násypu dle ČSN 73 6133), nebo 102 % PS pro zeminy zlepšené pojivem. Dle ČSN 73 6133 je možné v prostoru přechodové oblasti ponechat oba typy zemin v podloží násypu bez úprav, pokud vyhoví požadavku na únosnost IBI = min. 5 %. Tomuto požadavku vyhověly štěrkovité zeminy (zkoušen ovšem jediný vzorek s hraniční hodnotou 5 %) i písčité zeminy, a písčité jíly v pravé části přechodové oblasti budou tvořit podloží ponechané (neodtěžené) části stávajícího silničního tělesa. Únosnost zemin je tedy pro podloží násypu dostatečná.

Podzemní voda byla zastižena na rozhraní pokryvných útvarů a granitového eluvia v hl. 2,8-3,6 m. Protože byly vrtné práce prováděny v období extrémně chudém na srážky, je pravděpodobné, že může docházet ke zvýšení hladiny. Proto doporučujeme vytvoření propustné vrstvy na bázi násypu ze štěrku/štěrkodrti.

Celkové sedání násypu přechodové oblasti v km 0,834 je 32 mm (vč. přitížení od dopravy ve smyslu ČSN 73 6133) a proběhne cca za 2-3 měsíce od dokončení násypu. Z tohoto důvodu nebyla posuzována potřeba dalších úprav pro urychlení konsolidace/sedání ani aplikace konsolidačního nadnásypu. **Jediné nutné opatření je vytvoření propustné vrstvy na bázi násypu ze štěrku/štěrkodrti.**

Přechodová oblast mostu za opěrou OP7:

Geotechnické poměry v místě opěry jsou ve smyslu ČSN 73 6133 složité. Výška násypu (přechodové oblasti) navazujícího na opěru je až 8,0 m, jde tedy ve smyslu ČSN 73 6133 a TP76 o konstrukci náročnou. Staveniště přechodové oblasti tak odpovídá 3. geotechnické kategorii (dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 6244).

Podloží zásypů bude tvořeno převážně pevnými prachovitými jíly F6 CI – Vb, zčásti i pevnými písčitými jíly F4 CS-IVb. Povrch terénu je pokryt 0,1 m mocnou vrstvou lesní hrabanky, která bude odstraněna v rámci odlesnění. V rámci odlesnění předpokládáme také odtěžení části vrstvy prachovitých jílu F6 CI – Vb, která byla zastižena do hloubky 1,5 – 5,8 m pod terénem. V jejím podloží se vyskytují písčité jíly F4 CS – IVb, kamenitá suť charakteru štěrku hlinitého G4 GM – IIIa a hlinité písky S4 SM – IIIc. Typ zemin v základové spáře bude záviset na zvolené úrovni založení po odlesnění. Zeminy zásypu za opěrou musejí splňovat požadavky dle ČSN 73 6244 (čl. 5.4) včetně dodržení ustanovení stran jejich zkoušení (čl. 9).

Požadovaná míra zhutnění podloží násypu do 0,3 m je 95 % PS, vlastního násypu a zásypu za opěrou 100 % PS (platí pro zeminy vhodné až velmi vhodné do násypu dle ČSN 73 6133), nebo 102 % PS pro zeminy zlepšené pojivem. Dle ČSN 73 6133 je možné v prostoru přechodové oblasti ponechat zeminy v podloží násypu bez úprav, pokud vyhoví požadavku na únosnost $IBI = \min. 5 \%$. Jílovité a písčito-jílovité zeminy dosáhnou požadované hodnoty po zlepšení 1% pojiva.

Vodní režim podloží je kapilární (velmi nepříznivý). Podzemní voda se ustálila v hl. 1,5 m a v méně suchém období je pravděpodobné její zvýšení. **Bude nutné vytvoření propustné vrstvy na bázi násypu ze štěrku/štěrkodrti.**

Celkové sedání násypu hlavní trasy v km 0,970 bude 105 mm (vč. přetížení od dopravy ve smyslu ČSN 73 6133) a proběhne cca do 2 let od dokončení stavby. **Z důvodu eliminace výškového rozdílu sedání násyp/most byly posouzeny minimální doby konsolidace během stavby, stanovené na 2x 60 dní tak, aby bylo dosaženo požadované snížení výškového rozdílu sedání. Za daných podmínek je pak jediné nutné opatření k průběhu konsolidace vytvoření propustné vrstvy na bázi násypu ze štěrku/štěrkodrti.**

5.4.1.4. Seismicita

Mostní objekt se nachází v seismické oblasti s referenční hodnotou špičkového zrychlení podloží $a_{gR}=0.04g$ (dle ČSN EN 1998-1). Typ základové půdy byl v rámci doGTP zařazen jako kombinace typů A + E.

Při návrhu a statickém posouzení konstrukce v předchozím stupni projektové dokumentace byla konstrukce posouzena na účinky seismického zatížení. Vzhledem k tomu, že seismické zatížení nevyvolává rozhodující/kritický účinek na konstrukci mostu (dle statického výpočtu DSP), tak není účinek seismického zatížení konstrukce v rámci PDPS dále posuzován.

5.4.2. Korozní podmínky

Prostředí je klasifikováno s ohledem na normu ČSN 03 8372 z hlediska agresivity vůči kovovým konstrukcím stupněm I – IV podle měrných odporů hornin a stupněm III podle hustoty bludných proudů.

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

6.1. Popis konstrukce mostu

Jedná se o most pozemní komunikace o šesti polích, staticky se jedná o spojitý nosník o šesti polích. Nosná konstrukce je navržena samostatná pro každý jízdní směr. Levý i pravý most je kolmý, délka přemostění obou mostu je shodná a činí 108.90 m. Šířka mostu levého i pravého mostu je 10.85 m, celková šířka mostu je 23.40m. Nosnou konstrukci levého i pravého mostu představuje dvourámová konstrukce z dodatečně předpjatého betonu, která je uložena na krajních opěrách a vnitřních pilířích na kalotových ložiscích. Horní povrch nosné konstrukce levého i pravého mostu je proveden ve střechovitém sklonu 2.5 % s protispádem pod vnějšími římsami 4.0 %. V podélném směru se levý i pravý most nachází v konstantním stoupání stoupání 4.48 %. Spodní stavba levého i pravého mostu je tvořena krajními ŽB opěrami a vnitřními ŽB stěnovými pilíři. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách v hlavách vetknutých do ŽB základů opěr a vnitřních sloupových pilířů.

Vozovka na levém i pravém mostě je živičná dvouvrstvá tl. 85 mm. Mostní římsy mostu jsou monolitické železobetonové s výškou obruby 0.150 m. Vnější římsa levého i pravého most je šířky 1.7 m s revizním chodníkem šířky 0.75 m a je opatřena mostním svodidlem a zábradlím. Vnitřní římsa levého i pravého mostu je navržena šířky 0.9 m a je opatřena mostním zábradelním svodidlem s plotovým nástavcem do výšky 1.6 m. Na vnější římsy levého i pravého mostu jsou osazeny stožáry VO (v rámci SO421)

Provádění stavebních prací na mostním objektu SO202 je nutné koordinovat s přeložkami stávajících inženýrských sítí a realizací nových inženýrských sítí, a to:

- Realizací dešťové kanalizace silnice I/6 (SO302.1)
- Realizací dešťové kanalizace okružní křižovatky (SO302.4)
- Přeložkou nadzemního vedení VN (SO401)
- Úpravou veřejného osvětlení (SO421)
- Přeložkou optických kabelů CETIN (SO481)
- Přeložkou drážních kabelů (SO666)
- Přeložkou zabezpečovacích drážních kabelů (SO674)

6.2. Zemní práce a výkopy

Zemním pracím bude předcházet sejmutí ornice a technická skrývka, která je řešena v rámci SO 020.

Pro urychlení konsolidace je v rámci SO101 navržena u násypových těles opěr OP1 a OP7 propustná vrstva na bázi násypu ze šterku/šterkodrtě.

Dále je v oblasti opěry OP7 v rámci SO202, dle doporučení doplňkového IGP, navržen konsolidační násyp bez přesypání, s odhadovanou dobou konsolidace 60 dní. Pro omezení deformací přechodové oblasti je v rámci budování násypového tělesa za opěrou OP7 navržena před položením vozovkových vrstev 2. konsolidační přestávka, odhadovaná doba 2. konsolidační přestávky 60 dní. V rámci konsolidace násypu v oblasti opěry OP7 bude probíhat pravidelný geotechnický monitoring sedání násypu, a to např. metodou horizontální inklinometrie a také piezometrické měření pórových tlaků. Na základě průběžných výsledků bude rozhodnuto o ukončení konsolidačních opatření spočívajících v konsolidačním násypu a 2. konsolidační přestávce před položením vozovkových vrstev.

Po ukončení konsolidace bude provedeno odtěžení konsolidačního násypu a části násypu tělesa SO101 v rozsahu nutném pro realizaci objektu mostu. Tyto zemní práce jsou součástí objektu mostu SO202.

Pro napojení silničních násypů na stávající terén v oblasti mostních opěr budou vytvořeny svahové stupně.

Svahování všech výkopů je navrženo max. 1:1, odkop přechodové oblasti OP7 je navržen ve sklonu 1:2. Výkopy budou provedeny včetně případných nezbytných opatření pro zajištění svahů výkopu po dobu stavby.

Dle výsledků geotechnických průzkumů se naražená hladina podzemní vody nachází v bezprostředním kontaktu se základovou spárou pilířů. V případě přítoku podzemní vody se uvažuje s dočasným čerpáním vody z provedených výkopů.

Pilotážní plošiny jsou navrženy jako trvalý násyp, který bude zároveň tvořit podklad pro zemní těleso MUK (SO105.2). Požadavky na hutnění a materiál jednotlivých oblastí pilotážních plošin musí korespondovat s požadavky uvedenými v SO105.2. Uvažovaná úroveň pilotážních plošin je patrná z výkresové přílohy „08 – Schéma zemních prací“ a „10 – Tvar a výztuž pilot“.

Z důvodu zachování provozu na části stávající komunikace I/6 je navržen podél pravého mostu v oblasti OP1~P5 výkop pažený dočasným záporovým pažením kotveným v jedné úrovni, respektive v místě výkopu pro založení pilíře ve dvou úrovních. Tvar a rozsah záporového pažení je patrný z výkresové přílohy „09 – Dočasné pažení mezi OP1 a P5“.

Rozsah zemních prací navržený v rámci SO202 je patrný z výkresové přílohy „08 – Schéma zemních prací“

6.3. Založení mostu

Na základě výsledků doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu je založení mostu navrženo jako hlubinné na velko-průměrových vrtaných pilotách průměru 900 mm vetknutých do neogenních souvrství písků a jílu. Hlavy pilot budou vetknuty do základových konstrukcí spodní stavby. Piloty jsou navrženy převážně jako vetknuté/opřené do geotypu XI (převážně silně zvětralý granit R4). Dle doporučení doIGP jsou piloty PM pilíře P3 navrženy jako plovoucí.

U vrtání všech pilot, dle doporučení doIGP, musí být přítomni jak zodpovědný geolog zhotovitele, tak nezávislý geolog investora, kteří ověří skladbu podloží a stav napjatosti vody ve vrtech. V případě jakýchkoli rozporů proti předpokladům projektové dokumentace musí být ihned kontaktován projektant mostu a stanoven další postup zakládání mostu.

6.3.1. Pilotážní plošina

Piloty opěry OP1 budou vrtány z úrovně základové spáry bez hluchého vrtání, součástí pilotážní plošiny OP1 je pilotážní šablona z armovaného podkladního betonu.

U pilot podpěr P2~OP7 se předpokládá vrtání pilot z pilotážní plošiny za pomoci hluchého vrtání. Zemní těleso pilotážních plošin se uvažuje jako trvalé a bude tvořit podklad pro navazující zemní práce v rámci SO105.2. Povrch pilotážních plošin zde bude zpevněn štěrkem frakce 32/63 v tloušťce 200 mm. Uvažovaná výšková úroveň pilotážních plošin je patrná z výkresových příloh „08 – Schéma zemních prací“ a „10 – Tvar a výztuž pilot“.

6.3.2. Pilotové založení

Dle doporučení IGP jsou veškeré podpory založeny na velko-průměrových pilotách. Rozměry a délky jednotlivých pilot jsou uvedeny v následující tabulce.

Poloha pilot	Projektová délka [m]	Průměr [mm]	Počet [ks]
Opěra OP1 LM	7.5	900	10
Opěra OP1 PM	7.5	900	10
Pilíř P2 LM	11.0	900	8
Pilíř P2 PM	11.0	900	8
Pilíř P3 LM	13.0	900	8
Pilíř P3 PM	13.0	900	8
Pilíř P4 LM	16.0	900	8

Pilíř P4 PM	14.0	900	8
Pilíř P5 LM	12.0	900	8
Pilíř P5 PM	12.0	900	8
Pilíř P6 LM	11.0	900	8
Pilíř P6 PM	11.0	900	8
Opěra OP7 LM	12.5	900	11
Opěra OP7 PM	12.5	900	11

Poloha a geometrie pilot jednotlivých podpěr je patrná z výkresové přílohy „10 – Tvar a výztuž pilot“.

Všechny piloty jsou navrženy z betonu **C30/37 XA2**. Betonářská výztuž je navržena z oceli **B500B**. Styky podélných prutů betonářské výztuže budou vzhledem k délce armokoše piloty prostřídány.

6.3.3. Technologie provádění pilot

Vrtané piloty budou prováděny dle ČSN EN 1536+A1, vrty pro piloty budou přebírány oprávněným geologem. Pořadí vrtání pilot musí odpovídat TKP 16 – Piloty a podzemní stěny.

V dostatečném předstihu před zahájením pilotáže musí dodavatel stavby (příp. subdodavatel pilotážních prací) zpracovat podrobný technologický předpis pro provádění vrtaných betonových pilot Ø 900 mm, jejich kontrolu a převzetí a předložit jej ke schválení investorovi a odpovědnému geologu-geotechnikovi stavby, musí s ním být seznámen i projektant.

Dle výsledků IGP byla ve vrtech zastižena hladina podzemní vody. Betonáž pilot bude z části probíhat pod hladinou spodní vody. TePř provádění pilot musí tuto skutečnost zohlednit.

Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání. Paty pilot je nutno vyčistit šapou tak, aby pod pilotou nezůstala rozpojená poloha zeminy.

Výztuž paty piloty bude ukončena 100 mm nade dnem vrtu. Pro rovnoměrné osazení armokoše do centrické polohy ve vrtu slouží betonové vodící prstence osazené na příčné nekonstrukční pruty. Betonáž pilot se bude provádět pomocí licí roury.

Hlavy pilot budou přebetonovány vždy minimálně o 0.50 m nad horní povrch podkladního betonu. Přebetonovaná část hlavy piloty bude po dostatečném zatvrdnutí betonu odbourána do úrovně cca 30 mm nad horní povrch podkladního betonu. Podélná výztuž v odbourané části bude ponechána, spirála se odstraní dle potřeby.

Hlava piloty musí být chráněna před promrznutím. Piloty lze provádět i za nízkých teplot, pokud se při výrobě a přepravě betonu dodrží teploty stanovené ČSN EN 206+A2.

O provádění každé piloty bude veden protokol o pilotě. Při provádění je třeba sledovat průběh geologie a zapisovat ji do stavebního deníku. Rovněž je třeba vést záznam o úrovni hladiny podzemní vody.

Zemina vytěžená z vrtů bude odvezena na skládku.

U všech pilot bude provedena zkouška integrity. Pro podpěry OP1~P6 budou provedeny 1+1 (LM+PM) zkoušky ultrazvukovou metodou CHA, pro podpěru OP7 budou provedeny 2+2 (LM+PM) zkoušky ultrazvukovou metodou CHA, zbývající piloty se odzkouší odrazovou metodou PIT. Celkem bude provedeno 16 zkoušek CHA. Piloty, které budou zkoušeny metodou CHA jsou znázorněny ve výkresové příloze „10 – Tvar a výztuž pilot“.

Vystrojení armokoše piloty pro ultrazvukovou zkoušku CHA dle VL 4 210.01.

6.3.4. Úprava hlav pilot

Provede se mechanické odbourání technologicky nutné části piloty při povrchu betonu. Odstraní se tím nečistoty, vyplavené cementové mléko, vodou znehodnocená část betonu apod. Hlava

očistěné piloty musí být minimálně 20 mm nad úrovní podkladního betonu. Zároveň s betonem se ubourá i vyčnívající část spirály armokoše.

6.4. Spodní stavba

Spodní stavbu mostu představují krajní masivní opěry ze železobetonu uložené na vrtaných pilotách a s rovnoběžnými křídly a středové členěné pilíře tvořené dvěma sloupy, které jsou vetknuty do základových pasů uložených na vrtaných ŽB pilotách.

6.4.1. Mostní opěry

Výšková úroveň základové spáry je podrobně uvedena ve výkresových přílohách. Podkladní beton pod základovými pasy opěry OP1 je navržen z betonu **C16/20 X0** armovaným svařovanými sítěmi (uvažována dvojice svařovaných sítí s oky 150x150mm a drátem průměru 8 mm) a tvoří zároveň pilotážní šablonu. Podkladní beton pod základovými pasy opěry OP7 je navržen z betonu **C12/15 X0**. Podkladní beton je navržen tloušťky 200 mm s půdorysným přesahem 200 mm, respektive 300 mm v oblasti rubové drenáže.

Opěry jsou masivní, monolitické ze železového betonu. Sestávají se ze základu, dříku s úložným prahem, závěrné zídky a zavěšeného rovnoběžného křídla v rámci opěry OP1, respektive částečně zavěšeného rovnoběžného křídla uloženého na základovém pase a jedné pilotě v rámci opěry OP7. Geometrie a rozměry jednotlivých konstrukčních prvků opěr jsou patrné z výkresových příloh „11 – Tvar opěry OP1“ a „13 – Tvar opěry OP7“. Dříky opěr jsou navrženy z betonu **C30/37 XF4** a jsou vetknuty do základových pasů navržených z betonu **C25/30 XF1** a uložených na vrtaných pilotách. Horní povrch dříku opěry tvoří úložný práh, který je vyspádován ve sklonu 4.0 % k závěrné zídce, odvodnění horního povrchu úložného prahu je řešeno odvodňovacím žlábkem v jednostranném příčném sklonu s vyvedením na bok opěry. Do úložných prahů jsou vetknuty závěrné zídky navrženy z betonu **C30/37 XF4**. Mostní křídla jsou navržena z betonu **C30/37 XF4** a jako rovnoběžná, v rámci opěry OP1 jako zavěšená-vetknutá, respektive v rámci OP7 jako vetknutá a uložená na základovém pase a jedné pilotě. Rozměry podložiskových bloků navržených z betonu **C30/37 XF4** budou upřesněny v RDS na základě rozměrů mostních ložisek uvedených ve VTD.

V blízkosti vnějších ložisek jsou dle TP 124, z důvodu uzemnění stožárů VO a ochrany proti atmosferickému přepětí, navržena vzduchová jiskřiště (počet kusů v rámci opěr OP1 a OP7 = $2 \times 2 = 4$ ks) a ochranné provaření betonářské výztuže včetně propojení s betonářskou výztuží vyčnívající z pilotového založení. Detailně bude provaření betonářské výztuže řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace (RDS).

Do bednění a armokoše základu křídla opěry OP7 bude osazena HDPE trubka, která bude tvořit prostup pro odvodnění rubu opěr.

Do líce dříku opěr budou osazeny čepové nivelační značky, do každé opěry 2ks nivelačních značek, celkem $2 + 2 + 2 + 2 = 8$ ks, v horní části líce křídla jsou navrženy samolepící odrazné terče pro sledování náklonu v množství 1ks na křídlo, celkem $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ ks. Do lící plochy křídla pravého mostu OP1 a OP7 bude vlysem vyznačen letopočet.

Veškeré konstrukční části mostních opěr jsou vyztuženy betonářskou výztuží **B500B**. Podkladní beton opěry OP1 tvořící zároveň pilotážní šablonu je vyztužen betonářskou výztuží **B500A**.

Řešení pracovních spár, prostupu pro vyústění rubové drenáže, jiskřiště a ostatních detailů se řídí platnými VL4.

6.4.2. Mostní pilíře

Výšková úroveň základové spáry je podrobně uvedena ve výkresových přílohách. Podkladní beton pod základy pilířů je navržen z betonu **C12/15 X0**, tloušťky 200 mm s půdorysným přesahem 200 mm.

Vnitřní podpěry jsou členěné, každou tvoří dva železobetonové monolitické sloupy s rozšířenou pilířovou hlavou pro případné osazení hydraulických lisů a se společnou železobetonovou monolitickou základovou patkou pod oběma sloupovými pilíři. Geometrie a rozměry jednotlivých konstrukčních prvků mostních pilířů jsou patrné z výkresové přílohy „12 – Tvar pilířů P2~P6“.

Sloupové pilíře P2, P3, P5, P6 jsou navrženy z betonu **C35/45 XF4**, sloupový pilíř P4 je navržen z betonu **C35/45 XF2**. Dvojice sloupových pilířů je vetknuta do základové patky uložené na vrtaných pilotách. Horní povrch základu je vyspádován od osy základu ve sklonu 5%. Základy pilířů P2, P4, P5, P6 jsou navrženy z betonu **C25/30 XF1**, základy pilíře P3 jsou navrženy z betonu **C25/30 XF3**. Základy a sloupové pilíře (včetně podložiskových bloků) jsou vyztuženy betonářskou výztuží **B500B**.

Rozměry podložiskových bloků navržených z betonu **C35/45 XF2** budou upřesněny v RDS na základě rozměrů mostních ložisek uvedených ve VTD.

V blízkosti vnějších ložisek jsou dle TP 124, z důvodu uzemnění stožárů VO a ochrany proti atmosférickému přepětí, navržena vzduchová jiskřiště (počet kusů v rámci pilířů P2~P6=2x5=10ks) a ochranné provaření betonářské výztuže včetně propojení s betonářskou výztuží vyčnívající z pilotového založení. Detailně bude provaření betonářské výztuže řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace (RDS).

Pro sledování sedání a náklonu mostních sloupových pilířů budou ve spodní části cca 0,5 m nad upraveným terénem osazeny čepové nivelační značky (1ks na sloupový pilíř) a v horní části sloupového pilíře samolepící odrazné terče pro sledování náklonu (1ks na sloupový pilíř).

Řešení pracovních spár, detailu osazení nivelačních značek, jiskřiště a ostatních detailů se řídí platnými VL4.

6.4.3. Izolace spodní stavby

Izolace rubu opěr bude tvořena nad úrovní rubové drenáže asfaltovým penetračním nátěrem s natavovaným asfaltovým izolačním pásem (ALP+NAIP) včetně ochrany izolace drenážním geokompozitem, pod úrovní rubové drenáže jsou navrženy asfaltové nátěry proti zemní vlhkosti (ALP + 2 x ALN). Horní rubová hrana závěrné zídky a mostního křídla bude pro plynulý přechod izolačních pásů zkosená 50/50.

Izolace horního povrchu křídel bude tvořena asfaltovým penetračním nátěrem s natavovaným asfaltovým izolačním pásem (ALP+NAIP). Ochranu izolace tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou, který bude přetažen do vzdálenosti 150 mm na rub křídla respektive na přechodovou desku.

Ostatní plochy (lice opěry, základy pilířů, zasypané části dříku pilíře atd.) budou opatřeny izolačními nátěry proti zemní vlhkosti (ALP + 2 x ALN). V místě pracovních a dilatačních spár bude asfaltový penetrační nátěr doplněn o natavované asfaltové izolační pásy a geotextílii s ochrannou funkcí. Nátěry proti zemní vlhkosti budou ukončeny cca 200 mm pod upraveným terénem.

Pro plynulý přechod izolačních pásů na stycích prvků spodní stavby (např. opěra/křídlo, základ/dřík pilíře atd.) bude v rozích vytvořen fabion z cementové malty M10 dle ČSN EN 998-2. Parametry navržených typů geotextílií uvažovat dle TP97.

Řešení izolace v okolí pracovních a dilatačních spár, na stycích jednotlivých konstrukčních prvků atd se řídí platnými VL4

6.5. Nosná konstrukce mostu

6.5.1. Popis nosné konstrukce

Nosná konstrukce je navržena samostatná pro každý jízdní směr.

Nosnou konstrukci levého i pravého mostu tvoří spojitý, monolitický, dodatečně předpjatý dvoutrám o šesti polích. Šířka NK levého i pravého mostu je konstantní 10.250 m, délka NK činí 111.500 m, přičemž rozpětí jednotlivých polí je 15.000 + 4 x 20.000 + 15.000 m. Z hlediska příčného řezu levého i pravého mostu se jedná o dvoutrámovou nosnou konstrukci tvořenou konzolami délky 2.000 m (vnější konzola), respektive 1.750 m (vnitřní konzola) a proměnné výšky 0.250 – 0.400. Konzoly jsou vetknuté do trámů výšky 1.100 m a proměnné šířky 1.600 m – 2.100 m. Mezi trámy je navržena středová deska délky 2.300 m a proměnné výšky 0.25 m – 0.35 m. Nad krajními opěrami jsou navrženy koncové příčníky šířky 1.25 m.

Horní povrch nosné konstrukce levého i pravého mostu sleduje průběh převáděné komunikace. Směrové vedení je přímé s příčným jednostranným sklonem 2,50 % a s protispádem 4.0 % pod římsami, spodní povrch trámu je rovnoběžný s horním povrchem, tedy v jednostranném sklonu 2.5 %. Výškově je nosná konstrukce mostu vedena v konstantním stoupání 4.48 %. Tvar nosné konstrukce levého i pravého mostu je patrný z výkresové přílohy „**18 - Tvar nosné konstrukce**“. Nosná konstrukce je navržena z betonu **C35/45 XF2**. Nosná konstrukce bude vyztužena betonářskou výztuží **B500B**.

Nosná konstrukce levého i pravého mostu bude uložena na kalotových ložiskách, navrhované uvolnění pohybu ložisek je patrné z výkresové přílohy „**25 – Schéma ložisek**“.

Do NK bude dodatečně chemicky kotven kotevní přípravek sloupu veřejného osvětlení, izolace nosné konstrukce bude dodatečně ošetřena obdobně jako u kotevního přípravku římsy

V blízkosti vnějších ložisek levého a pravého mostu jsou dle TP 124, z důvodu uzemnění stožárů VO a ochrany před atmosferickým přepětím, navržena vzduchová jiskřiště (počet kusů v rámci nosné konstrukce = $7 + 7 = 14$ ks).

Z důvodu uzemnění stožárů vo a ochrany před atmosferickým přepětím dle TP124 je navrženo provaření betonářské výztuže včetně osazení a provaření vývodů pro uzemnění mostního příslušenství. Detailně bude provaření betonářské výztuže a poloha a množství vývodů pro uzemnění mostního příslušenství a VO řešeno v navazujícím stupni projektové dokumentace (RDS)

Řešení jednotlivých detailů nosné konstrukce (okapnička s ochrannými nátěry betonu, prostupy pro trubičky odvodnění izolace, osazení talíře odvodňovače, jiskřiště atd.) se řídí platnými VL4.

6.5.2. Podélné předpětí

Nosná konstrukce levého i pravého mostu se dodatečně předepne 12 soudržnými kabely (6ks/trám). Každý kabel bude tvořen 13 lany **Y1860S7-15.7**. Kabely jsou v příčném směru rozmístěny po cca 0.28 m a je navržen jeden typ zvedavých kabelových drah, část kabelů je ukončena v krajních polích pomocí mrtvé kotvy. Napínání kabelů je uvažováno jednostranné, polovina kabelů z koncového příčnicku opěry OP1, polovina kabelů z koncového příčnicku opěry OP7. Předpínání NK je možné zahájit po dosažení průměrné válcové pevnosti v tlaku $f_{cm,cyl}$ min. 33MPa, nejdříve však po 7 dnech od betonáže nosné konstrukce. Kotevní napětí je uvažováno 1440 MPa.

Stupeň korozní ochrany se řídí ČSN EN 1992-2 Z2, TKP a ZTKP. Dle ZTKP se předpokládá stupeň protikorozní ochrany PL2 – předpínací výztuž zainjektovaná v plastovém kanálku

6.5.3. Ložiska

Nosná konstrukce levého i pravého mostu je na spodní stavbu uložena prostřednictvím kalotových ložisek. Celkový počet ložisek je $14 + 14 = 28$ ks (levý + pravý most). Navrhované uvolnění pohybu ložisek je patrné z výkresové přílohy „**25 – Schéma ložisek**“, pevný bod v podélném směru je navržen na pilíři P4.

Ložiska musí umožňovat výškovou rektifikaci a jsou navržena jako vyměnitelná. Ložiska budou kotvená do nosné konstrukce i do spodní stavby a se zdvojenou horní i dolní deskou.

Rozmístění ložisek a požadované parametry jsou uvedeny ve výkresové příloze „**25 – Schéma ložisek**“.

Ložiska budou uložena na vrstvu polymerbetonu s minimální hodnotou měrného odporu $1 \times 10^{12} \Omega m$ a pevností min. 50 MPa a tloušťky 30 mm (minimálně 15 mm) zajišťující elektrické odizolování nosné konstrukce od spodní stavby pro zabránění přenosu případných bludných proudů do nosné konstrukce. budou kotvena do podložiskových bloků do předem vynechaných kapes. Izolační odpor jednotlivých ložisek měřený při nezatížení nosnou konstrukcí oproti vývodu výztuže příslušné podpěry má být nejméně 5 k Ω , pevnost min. 50 MPa.

Ložiska musí vyhovovat TKP, kap. 22 a příslušným ČSN a ČSN EN, na které se TKP odvolávají, zejména ČSN EN řady 1337 a TNI 73 6270. Ložiska musí být v úpravě zabráňující přenosu bludných proudů do nosné konstrukce. Izolační odpor osazeného ložiska musí být min. 5 k Ω .

Třída provedení ložisek bude EXC3 dle ČSN 73 6203.

Ložiska budou v rámci RDS předmětem VTD. Řešení jednotlivých detailů se řídí platnými VL4.

6.5.4. Mostní závěry

Na obou opěrách levého i pravého mostu budou instalovány povrchové mostní závěry druh 4 se sníženou hlučností (s tvarovou úpravou) dle TP86. Prostor mezi nosnou konstrukcí a závěrnou zídou opěr je navržen šířky 150 mm.

Mostní závěry levého i pravého mostu nad opěrou 1 a opěrou 7 jsou půdorysně přímé a výškově lomené, takže svým tvarem sledují příčný sklon vozovky a říms. Navržená výška vozovky v místě mostního závěru je 70 mm. Na obou stranách mostu jsou závěry protaženy na celou výšku svislé plochy říms. Těsnicí profil závěru je přetažen min. 200 mm přes spodní hranu římsy.

V římsové části mostního závěru levého i pravého mostu budou navrženy prostupy pro vedení IS. Ve vnějších římsách levého i pravého mostu bude navržen prostup pro 1ks kabelové chráničky 75/61 a 1ks kabelové chráničky 50/41. Ve středových římsách pravého i levého mostu bude navržen prostup pro 3ks kabelových chrániček 110/94

Ocelové části mostních závěrů jsou dle TKP PK, kap. 19A a ČSN 73 2603 zařazeny do třídy provedení EXC3. Mostní závěr bude proveden v elektroizolační úpravě.

Celkový dilatační pohyb -64 mm, + 27 mm (uvedené hodnoty jsou platné pro charakteristickou kombinaci zatížení, výpočet byl proveden dle TNI 73 6270.

Tvar mostních závěrů a ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové příloze „24 – Schéma mostních závěrů“. Řešení jednotlivých detailů se řídí platnými VL4.

6.6. Přechodová oblast

6.6.1. Navržené parametry přechodové oblasti

Uspořádání přechodových oblastí a technologie provádění, včetně požadavků na hutnění, se řídí ustanoveními ČSN 73 6244. Jedná se o konstrukci přechodu s přechodovou deskou dle obr. B.7.

Zásyp základu za opěrou pod úrovní těsnicí vrstvy bude proveden dle článku 5.1 výše zmíněné normy ze zeminy vhodné nebo podmíněčně vhodné dle ČSN 73 6133. Hutnění bude provedeno po vrstvách do 300 mm na ID = 0.80. Horní povrch zásypu základu za opěrou bude proveden ve sklonu 5 % směrem k rubu opěry a bude zapuštěn 150 mm pod úroveň podkladního betonu pod drenážní trubku.

Těsnicí vrstva je navržena dle článku 5.2 normy ČSN 73 6244 z geosyntetické izolace dle TP97 s pevností min. 20 kN/m a tažností min. 20 % v obou směrech. Izolace bude uložena ve dvou vrstvách šterkopísku tloušťky 150+150 mm

Přechodové oblasti budou odvodněny rubovou drenáží DN150, SN8 uloženou v podélném sklonu min. 3 % na podkladním betonu **C12/15-X0** šířky 300 mm a obetonovanou mezerovitým betonem **MCB**. Rubová drenáž opěry OP1 bude vedena pod rovnoběžným křídlem do vyústění a skluzu v bočního svahu násypu opěry. Rubová drenáž opěry OP7 bude vedena skrz základ rovnoběžného křídla do vyústění a skluzu v bočního svahu násypu opěry.

Nad úrovní drenážního potrubí a těsnicí vrstvy bude přímo za rubem opěry proveden ochranný zásyp s drenážní funkcí tl. min. 0.95 m. Zásyp bude proveden dle čl. 5.3 ČSN 73 6244 z propustného nenamrzavého materiálu ŠDA 0/32 dle ČSN EN 13285. Hutnění po vrstvách do 300 mm na ID = 0.85.

Prostor mezi hranicí přechodové oblasti a ochranným zásypem bude vyplněn zásypem za opěrou dle čl. 5.4 normy ČSN 73 6244 ze zeminy vhodné nebo podmíněčně vhodné pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 6133, zrna maximálně do 90 mm. Hutnění bude provedeno po vrstvách do 300 mm na ID = 0.85.

Pod přechodovou deskou bude vytvořena vrstva podkladního štěrkového klínu, jejíž spodní povrch bude ve sklonu 3 % směrem k rubu opěry. Minimální tloušťka klínu pod podkladním betonem přechodové desky bude 150 mm. Podkladní přechodový klín bude proveden dle čl. 5.6 ČSN 73 6244 z propustného nenamrzavého materiálu ŠD_A 0/32 dle ČSN EN 13285. Hutnění po vrstvách do 300 mm na ID = 0.85.

Po dokončení přechodových desek se prostor za PD vyplní do úrovně pláň komunikace stejným materiálem jako byl použit pro štěrkové klíny.

Železobetonové monolitické přechodové desky jsou navrženy délky 4.0 m, tl. 300 mm v případě opěry OP1, respektive délky 7.0 m, tl. 350 mm v případě opěry OP7. Přechodové desky jsou navrženy z betonu **C25/30 XF2**, podkladní beton přechodových desek je navržen v tl. 100 mm z betonu **C12/15 X0**. Betonářská výztuž je navržena **B500B**. Na přechodovou desku bude do vzdálenosti 1.0 m od dilatační spáry přechodové desky přetažena izolace mostovky z NAIP, ochranu izolace tvoří ochranná vrstva litého asfaltu MA11 IV v tl. 40 mm.

Tvar přechodových oblastí je podrobně řešen ve výkresové příloze „21 – Přechodová oblast“, tvar přechodových desek je podrobně řešen ve výkresové příloze „22 – Tvar a výztuž přechodových desek“. Řešení jednotlivých detailů týkajících se přechodové oblasti se řídí platnými VL4.

Předpokládané hodnoty sedání podloží v rámci konsolidace u opěry OP7:

Celkové sednutí podloží po 1. konsolidační přestávce	s = 64 mm
Celkové sednutí podloží po 2. konsolidační přestávce	s = 85 mm
Celkové sednutí podloží po ukončení konsolidace	s = 105 mm

6.6.2. Posouzení přechodové oblasti

Sedání násypu v oblasti za mostem bylo posouzeno dle ČSN 73 6244. Vstupní hodnoty sedání podloží a násypu byly převzaty z doIGP.

Posouzení přechodové oblasti opěry OP1:

Hodnoty sedání jednotlivých konstrukcí

Sednutí vlastního tělesa násypu	S _n	0.000 m
Sednutí podloží násypu v čase t ₁	St _{1pn}	0.032 m
Sednutí podloží násypu v čase t ₀	St _{0pn}	0.028 m
Sednutí základu mostu v čase t ₁	St _{1zm}	0.000 m
Sednutí základu mostu v čase t ₀	St _{0zm}	0.000 m
Velikost výškového rozdílu sedání	Δs	0.004 m

Geometrie přechodové oblasti

Délka přechodové oblasti	l _o	5.400 m
Délka přechodové desky	l _p	4.000 m
Dovolená změna nivelety v přechodové oblasti	maxΔi	0.4 %
Změna nivelety v přechodové oblasti	Δi	0.09 %

=> Vyhovuje

Posouzení přechodové oblasti opěry OP7:

Hodnoty sedání jednotlivých konstrukcí

Sednutí vlastního tělesa násypu	S _n	0.000 m
Sednutí podloží násypu v čase t ₁	St _{1pn}	0.105 m
Sednutí podloží násypu v čase t ₀	St _{0pn}	0.085 m
Sednutí základu mostu v čase t ₁	St _{1zm}	0.000 m
Sednutí základu mostu v čase t ₀	St _{0zm}	0.000 m
Velikost výškového rozdílu sedání	Δs	0.020 m

Geometrie přechodové oblasti

Délka přechodové oblasti	l_o	12.800	m
Délka přechodové desky	l_p	7.000	m
Dovolená změna nivelety v přechodové oblasti	$\max \Delta i$	0.4	%
Změna nivelety v přechodové oblasti	Δi	0.20	%
=> Vyhovuje			

6.7. Mostní svršek a vybavení

6.7.1. Izolace mostovky

Horní povrch nosné konstrukce bude opatřen izolací z natavovaných asfaltových izolačních pásů tloušťky 5 mm na pečetící vrstvu. Izolace bude přetažena na přechodovou desku v délce 1.0 m.

Celoplošná izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být pouze schválený typ izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). Před pokládkou izolace musí být povrch NK očištěn a upraven brokováním. Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1.5 MPa. Požadavky na betonový podklad povrchu mostovky a ochranu izolace se řídí ČSN 73 6242.

Ochranu izolace pod římsami tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou, přetažený 150 mm za obrubu římsy, mimo nosnou konstrukci 150 mm na rub křídla, případně na horní povrch přechodové desky. V oblasti pod vozovkou je izolace chráněna vrstvou litého asfaltu MA11 IV tl. 40 mm.

6.7.2. Vyrovnávací a spádová vrstva

Není.

6.7.3. Vozovka

Konstrukce vozovky na mostě:

- Asfaltový koberec mastixový, modifikovaný..... SMA 11S40 mm
ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121
- Spojovací postřík..... PS-CP0.35 kg/m2
ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
- Litý asfalt modifikovaný..... MA 11 IV40 mm
ČSN EN 13108-6, ČSN 73 6122, ČSN EN 12970
- Izolace z natavovaných izolačních asfaltových pásů.....5 mm
- Pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí

CELKEM85 mm

Spára mezi obrubou říms a vozovkou bude vyplněna těsnící zálivkou dle ČSN EN 14188-1.

Z důvodu výsledného sklonu cca 5.1 % a zamezení „stékání“ litého asfaltu při pokládce je v souladu s ČSN 73 6242 (čl. 4.3.1.3) navrženo osazení výztužné skelné textílie s oky cca 10x10 mm v rámci pokládky litého asfaltu.

Řešení jednotlivých detailů (např. těsnění spáry mezi vozovkou a římsou atd.) se řídí platnými VL4.

6.7.4. Krajnice

Krajnice před a za mostem jsou součástí objektu SO101a.

6.7.5. Římsy

Po obou stranách levého i pravého mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy z betonu **C30/37 XF4** vyztužené betonářskou výztuží z oceli **B500B**.

Vnější mostní římsy levého i pravého mostu jsou navrženy šířky 1.70 m s příčným sklonem 4.0 %. Na vnějších římsách budou osazeny stožáry VO (v rámci SO421), pro převedení kabelů k VO je ve vnější rímse levého i pravého mostu navržena kabelová chránička 50/41, doplněná o rezervní kabelovou chráničku 75/61. V místě stožáru VO je v rámci SO202 osazen před betonáží říms kotevní přípravek stožáru VO. Následné osazení stožárů je řešeno v rámci SO421. Povrchová úprava vnějších říms levého i pravého mostu je vzhledem k navrženým revizním chodníkům se striáží.

Středové mostní římsy levého i pravého mostu jsou navrženy šířky 0.90 m s příčným sklonem 4.0 %. V obou středových římsách jsou z důvodu převedení kabelů SOS-DIS (v rámci SO49X) navrženy 3ks kabelových chráničků 110/94. Kabelové chráničky ve středních římsách mostů musí být dle předpisu ŘSD PPK-KAB z dvouplášťových tuhých korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem. Povrchová úprava středových říms levého i pravého mostu je navržena bez striáže. V oblasti nad úložným prahem je zrcadlo mezi středovými římsami překryto plnou deskou (s přesahem min 0.5 m za líc úložného prahu opěry).

Podélný sklon vnějších i středových mostních říms respektuje sklon komunikace na mostě. Obruba vnějších i středových mostních říms je navržena výšky 150 mm, sklon obruby je uvažován 5:1, v RDS bude případně sklon obruby upraven dle požadavků TPV použitého svodidla.

Kotvení říms do NK a horního povrchu křídel bude provedeno dodatečně, chemickými kotvami. Kotvy musí být certifikované a zkoušené dle ETAG do betonu s trhlinami. Předpokládaná vzdálenost kotevních přípravků je cca á 1 m.

Římsy budou opatřeny smršťovacími spárami po cca 6 m provedenými dodatečným proříznutím diamantovou pilou. V místech smršťovacích spár bude podélná výztuž říms (pruty přiléhající vnějšímu okraji římsy) opatřena protikorozním ochranným nátěrem do vzdálenosti 50 mm na obě strany od spáry. Poloha smršťovacích spár bude ověřena/upravena dle požadavků dodavatele mostních svodidel uvedených ve VTD.

Obruba říms s přesahem 150 mm na vodorovnou část bude opatřena ochranným nátěrem typu S4 dle tabulky č. 5 TKP 31. Před provedením vozovkových vrstev bude obruba říms do úrovně horního povrchu vozovky opatřena penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti zálivky a vozovkových vrstev.

Podél říms bude v úrovni obrusné vrstvy provedena těsnící asfaltová zálivka šířky minimálně 15 mm.

Do říms budou osazeny hřbové nivelační značky a to na každé rímse v osách podpor a uprostřed rozpětí jednotlivých polí. Celkem $13 \times 4 = 52$ ks.

Tvar mostních říms je podrobně řešen ve výkresové příloze „23 – Tvar a výztuž říms“.

Řešení jednotlivých detailů (těsnící zálivka podél obruby, ochranný nátěr typu S4, poloha nivelačních značek, překrytí zrcadla na úložným prahem atd.) se řídí platnými VL4.

Výztuž říms bude provedena dle VL 4 402.31.

6.7.6. Chodníky

Na vnějších římsách levého i pravého mostu jsou navrženy revizní chodníky s průchozí šířkou 0.75 m.

6.7.7. Odrazný proužek, odrazný obrubník

Odrazný obrubník je tvořen obrubou mostních říms výšky 150 mm nad povrchem vozovky. Líc obruby je uvažován ve sklonu 5:1, v RDS bude případně sklon obruby upraven dle požadavků TPV použitého svodidla.

6.7.8. Silniční záchytný systém

Na vnějších římsách levého i pravého mostu jsou navržena ocelová mostní svodidla, úrovně zadržení H3 (W4), dle výkresu opakovaných řešení (R plánu R116) a požadavku ŘSD.

Na vnitřních římsách levého i pravého mostu budou osazena ocelová mostní zábradelní svodidla, úrovně zadržení H3 s výplní ze sítí a s přidaným plotovým nástavcem do výšky 1.6 m.

Svodidla a zábradlí budou provedena v elektroizolační úpravě – svodnice budou v místě dilatací mostů elektroizolačně oddělena. Povrchová ochrana svodidel se provede dle TKP, kap. 19 B.

Svodidla budou kotvena do říms typovým kotvením v souladu s TPV výrobce (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, možno i kotevní přípravek). Maximální délka vrtu pro kotvení mostního na vnějších římsách je 170 mm, maximální délka vrtu pro kotvení mostního zábradelního svodidla na středových římsách je 175 mm.

Z důvodu ochrany před atmosférickým přepětím budou mostní svodidla uzemněna k zemnicím tyčím vyčnívajícím z římsy, respektive z nosné konstrukce.

6.7.9. Zábradlí

Na vnější straně vnější římsy levého i pravého mostu je navrženo mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1.1 m (v místě stožárů VO je mostní zábradlí přerušeno). V prostoru středových říms na závěrných zídkách je v prostoru mezi zábradelními svodidly navrženo zábradlí se svislou výplní výšky 1.1 m pro zamezení přístupu k zrcadlu mostu.

Mostní zábradlí bude provedeno v elektroizolační úpravě. Povrchová ochrana zábradlí se provede dle TKP, kap. 19 B.

Kotvení mostního zábradlí bude upřesněno ve VTD zpracované dodavatelem mostního zábradlí. Maximální možná délka vrtu pro kotvení zábradlí je 170 mm.

Z důvodu ochrany před atmosférickým přepětím bude mostní zábradlí uzemněno k zemnicím tyčím vyčnívajícím z římsy, respektive z nosné konstrukce.

6.7.10. Zábrany proti pádu osob

Nejsou

6.7.11. Odvodňovací zařízení, odpadní zařízení, svahové skluzy

Most se nachází z hlediska výškových poměrů v podélném směru v konstantním stoupání 4.48 %.

V příčném směru je most v jednostranném sklonu 2.5 %.

Odvodnění povrchu vozovky:

Povrchová voda bude podél obrub svedena k mostním odvodňovačům 500x500 mm, které jsou navrženy ve vzdálenosti cca 20 m. Mostní odvodňovače jsou zaústěny do sběrného odtokového potrubí DN 200 z GRP (sklolaminátu) odolného vůči CHRL a UV záření.

V oblasti za vnějšími římsami (na předpolí mostu) jsou pro odvodnění povrchu mostovky navrženy uliční vpusti (v rámci SO302.1), které jsou svedeny do dešťové kanalizace hlavní trasy SO302.1.

Sběrné (ležaté) potrubí:

Sběrné potrubí je zavěšeno v ose odvodnění pod vnější konzolou nosné konstrukce levého i pravého mostu a je svedeno svislým svodem (s kompenzátozem) po lici opěry OP1 do skluzy ve svahu před opěrou, který je vyústěný do horské vpusti před opěrou (horská vpust' navržena v rámci SO302.4). Výškové vedení sběrného potrubí kopíruje podélný sklon mostu, cca 4.48%. Všechny úchyty a závěsy sběrného potrubí budou provedeny z korozivzdorné oceli a budou opatřeny maskovacím nátěrem. Spojovací materiál bude proveden z korozivzdorné oceli A4 dle ČSN ISO 3506. Kotvení podélného svodu bude provedeno dle VTD certifikovaného systému zpracovaného dodavatelem.

Odvodnění mostní izolace:

Odvodnění izolace bude realizováno drenážním polymerbetonem šířky 150 mm a výšky 40 mm v úžlabí nosné konstrukce levého i pravého mostu u říms. Pás drenážního betonu bude proveden po celé délce úžlabí na NK. Pás bude po délce cca 5.0 m doplněn o příčná žebra, ve kterých bude provedeno odvodnění izolace trubičkou z korozivzdorné oceli napojenou na sběrné potrubí, případně bude povrch izolace odvodněn mostním odvodňovačem opět napojeným na sběrné

potrubí. Podél mostního závěru OP1 bude navržen proužek z drenážního polymerbetonu šířky 100 mm.

Odvodnění rubu opěry a horního povrchu úložného prahu:

Ruby opěr LM a PM jsou odvodněny kombinací celoplošné drenáže z drenážního geokompozitu a příčné rubové drenáže s vyústěním do bočního svahu násypového tělesa, odkud jsou svedeny skluzem z kaskádových tvárnic do příkopu silničního tělesa.

Voda z úložného prahu opěr je odvedena vypádováním do odvodňovacího žlábků u závěrné zídky, který je ukončen žlabovkou přecházející přes bok opěry.

Rozsah drenážního polymerbetonu, poloha trubiček odvodnění izolace a poloha mostních odvodňovačů je patrný z výkresové přílohy „26 – Odvodnění mostu“.

Řešení jednotlivých detailů (odvodnění úložného prahu, osazení mostních odvodňovačů, osazení trubiček odvodnění izolace atd.) se řídí platnými VL4.

6.7.12. Dopravní značení

Vodorovné i svislé dopravní značení v okolí mostu a svislá značka s evidenčním číslem mostu je součástí objektů komunikací.

Na mostní svodidla budou vstříčně osazeny modré silniční nástavce v rámci SO1XX dle „Výkresu opakovaných řešení R30“.

6.7.13. Letopočet výstavby mostu

Do lící plochy křídla OP1 a OP7 pravého mostu bude vlysem vyznačen letopočet.

6.7.14. Zábrany a ochranné zařízení

Nejsou.

6.7.15. Osvětlovací zařízení

Na vnějších římsách levého i pravého mostu budou osazeny stožáry veřejného osvětlení. Kabel VO je veden v kabelové chráničce 50/41 umístěné v římsovém nosu. Veřejné osvětlení je řešeno v rámci SO421.

Poloha jednotlivých stožárů VO a kabelové chráničky pro vedení VO je patrná z výkresové přílohy „23 – Tvar a výztuž říms“.

6.7.16. Revizní zařízení

Podél všech vnějších křídel je navrženo revizní schodiště z prefabrikovaných stupňů šířky 0.75 m lemované chodníkovou betonovou obrubou. Stejně schodiště bude provedeno i v dlážděném svahu před lícem OP1 a OP7. Sklony schodišť jsou navrženy 1:1.5.

Na mostě je na obou vnějších mostních římsách navržen revizní/nouzový chodník.

Přístup pod most je také zajištěn z místní komunikace pod mostem (SO105).

Řešení jednotlivých detailů se řídí platnými VL4.

6.7.17. Jiná zařízení

Ve středové římsě levého i pravého mostu jsou navrženy 3ks chrániček 110/94 pro vedení dálničního systému SOS-DIS v rámci SO49X. Převedení kabelové trasy chráničkami v římsách mostů a SO ř. 400 musí splňovat požadavky standardů PPK-KAB. Chráničky budou osazeny do vzdálenosti cca 1.0 m za zpevnění z lomového kamene za římsou. Vyvedení kabelových chrániček u opěr musí být provedeno dle VL 4 402.11.

6.7.18. Úpravy pod mostem

Přechod vnějších říms na nezpevněnou krajnici bude řešen zpevněním z lomového kamene do betonu **C20/25n-XF3** na délce 2.5 m, u středových říms bude přechod řešen zpevněním z lomového kamene do betonu **C20/25n-XF3** na délce 3 m. Zpevnění z lomového kamene do

betonu je u vozovky lemováno silniční obrubou 150/250, ostatní hrany lemuje obruba chodníková 100/250.

Podél všech mostních křídel je navrženo revizní schodiště šířky 0.75 m, stupně revizního schodiště jsou navrženy s protiskluzovou úpravou. Prostor mezi revizním schodištěm a lícem křídla se vyplní dlažbou z lomového kamene do betonu **C20/25n-XF3**. Chodníková obruba 100/250, která lemuje schodiště na vnější hraně bude prodloužena až k patě svahu. Svahy pod mostem budou zpevněny lomovým kamenem do betonu **C20/25n-XF3**. V patě zpevněného svahu je navržen stabilizační betonový práh z betonu **C25/30 XF3**. Všechny obruby budou loženy do lože z betonu **C20/25n-XF3**.

Kolem dříků sloupových pilířů je navrženo opevnění na vzdálenost 1 m od líců dříků, a to rovněž z lomového kamene do betonu **C20/25 XF3**.

Úpravy ostatních ploch pod mostem, které nejsou uvedeny výše, jsou řešeny v rámci SO105.2

Všechny obruby budou loženy do lože z betonu **C20/25n-XF3**.

Svahové kužely OP1 a OP7 levého mostu budou zhotoveny ve sklonu cca 1:1.5. Z důvodu strmého sklonu násypu a nutného zpevnění povrchu násypového tělesa je zde navržena protierozní geobuňka s následným zásypem tl. 150 mm humusovou zeminou s podílem 30% ŠD fr. 16/22 a zatravněním.

Svahové kužely OP1 a OP7 pravého mostu budou zhotoveny ve sklonu cca 1:2.0 a budou dosypány z vhodného materiálu, ohumusovány v tl. 150 mm a zatravněny (zatravnění navrženo v rámci SO80X). Rozšíření násypového tělesa komunikace v místech zpevnění za římsami je v souladu s VL4 navrženo v délce 10 m.

Řešení jednotlivých detailů se řídí platnými VL4.

6.8. Statické a hydrotechnické posouzení

Byl proveden statický výpočet dle souboru norem EC platných k 06/2025 a to jak rozhodujících průřezů mostu, tak i pilotového založení. Hydrotechnicky bylo posouzeno odvodnění mostu.

6.9. Cizí zařízení na mostě

Na vnější římsce levého i pravého mostu budou osazeny stožáry VO v rámci SO421, pro převedení kabelů k VO je v římsce navržena kabelová chránička 50/41, doplněná o rezervní chráničku 75/61.

6.10. Řešení protikoroze ochrany a bludné proudy

6.10.1. Protikoroze ochrana ocelových konstrukcí

Protikoroze ochrana ocelových součástí mostu musí být v souladu s požadavky TKP19.

6.10.1.1. Ložiska

Protikoroze ochrana ocelových částí ložisek bude provedena dle TKP19B. Životnost ochranného povlaku velmi vysoká dle ČSN EN ISO 12944-2. Stupeň koroze agresivity atmosféry C4 (lokálně C5) dle ČSN EN ISO 9223. Ochranný povlak IA + I speciál.

U spojovacího materiálu a kotvení ložisek se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP, kap. 19A.

6.10.1.2. Mostní závěry

Protikoroze ochrana ocelových částí závěrů bude provedena dle TKP19B. Životnost ochranného povlaku vysoká dle ČSN EN ISO 12944-2. Stupeň koroze agresivity atmosféry C4 (lokálně C5) dle ČSN EN ISO 9223. Ochranný povlak IIIA, části konstrukcí IIIE a podle dle TP 86.

6.10.1.3. Záchytný systém – svodidla

Protikoroze ochrana ocelových částí svodidel bude provedena dle TKP19B. Životnost ochranného povlaku vysoká dle ČSN EN ISO 12944-2. Stupeň koroze agresivity atmosféry C4 (lokálně C5) dle ČSN EN ISO 9223. Ochranný povlak pro sloupky, patní desku a madlo bude IIIA. Pro svodnice, distanční díl pak IIIE. Konkrétní specifikaci skladby PKO předloží zhotovitel ke schválení objednateli / správci stavby.

6.10.2. Ochrana konstrukce proti bludným proudům

Podle výsledků provedeného korozního průzkumu je most zařazen do 3. stupně ochranných opatření dle TP124. Navržená opatření na ochranu proti bludným proudům spočívají v primární a sekundární ochraně a příslušných konstrukčních opatřeních.

Primární ochrana se provede dle čl. 5.2 TP124. Jako sekundární ochrana slouží ochranné nátěry spodní stavby proti zemní vlhkosti a agresivním vlivům zeminy. Základním konstrukčním opatřením je dodržení minimálního krytí dle TKP18 dle stupně agresivity prostředí. Další konstrukční opatření spočívají v návrhu izolačních dilatačních dílů svodidel a zábradlí.

U mostních objektů zařazených do 3. stupně ochranných opatření se v souladu s TP124 propojení výztuže svarem a její vyvedení na povrch neprovádí.

S ohledem zařazení konstrukce do stupně 3 dle TP124, tedy bez měřících vývodů a provaření výztuže, nebude provedeno měření během výstavby a na dokončeném mostě a nebude vypracován DEMZ.

6.10.3. Ochrana před atmosférickým přepětím

Na mostním objektu bude, vzhledem k přítomnosti stožárů VO na vnějších římsách a délce mostu přesahující 100 m, provedena ochrana před atmosférickým přepětím dle TP124.

Budou navrženy vývody pro uzemnění mostního příslušenství, provaření betonářské výztuže včetně propojení s jiskřišti navržených v blízkosti vnějších ložisek podpěr levého i pravého mostu

6.11. Geodetická sledování mostu

Měření budou prováděna na značkách osazených do spodní stavby a říms. Nivelační značky budou provedeny dle VL4 509.01.

Vytyčení mostu i kontrolní měření se bude provádět výlučně z lokální vytyčovací sítě (mikrosítě).

6.11.1. Měření konsolidace

Časový průběh sedání konsolidačního násypu v přechodové oblasti OP7 je součástí samostatné projektové dokumentace geotechnického monitoringu zpracované v rámci realizace stavby. Úroveň konsolidace bude pravidelně sledována a vyhodnocována v časovém intervalu dle projektové dokumentace geotechnického monitoringu. O ukončení konsolidačních opatření bude rozhodnuto na základě vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu měření po odsouhlasení zástupcem firmy provádějící toto měření, zodpovědným geologem zhotovitele, objednatelem stavby a zodpovědným projektantem mostního objektu.

Předpokládaná doba konsolidace činí 2x60 dnů (dle doporučení v doIGP).

6.11.2. Sedání spodní stavby

Sledování sedání bude prováděno na nivelačních značkách osazených do spodní stavby. V každé opěře budou ve spodní části osazeny 2 značky, na každém sloupovém pilíři bude ve spodní části osazena 1 značka, celkem bude osazeno $4 \times 2 + 4 \times 6 = 32$ ks značek. Poloha nivelačních značek viz výkresové přílohy „11 – Tvar opěry OP1“, „12 – Tvar pilířů P2-P6“, „13 – Tvar opěry OP7“

Měření bude probíhat v následujících fázích výstavby:

- Po vybetonování spodní stavby (nulté měření)
- Po betonáži nosné konstrukce a odskenování
- Po dokončení mostního příslušenství
- Pravidelně po 3 měsících až do uvedení do provozu
- 6 měsíců po uvedení mostu do provozu, dále v rámci pravidelných prohlídek

Vyhodnocena bude časová křivka sedání mostu s relativními poklesy jednotlivých podpěr.

Požadovaná směrodatná výšková odchylka měření ± 1 mm.

6.11.3. Tvar nosné konstrukce

Nosná konstrukce bude betonována v jedné etapě na pevné skruži. Pro kontrolní zaměření budou použity vybrané body z vytyčovacího výkresu.

Kontrolní zaměření bude provedeno v těchto fázích výstavby:

- Po sestavení bednění (před uložením armatury)
- Po betonáži NK před jejím předepnutím (body přístupné z horního povrchu)

Požadovaná směrodatná souřadnicová odchylka měření ± 3 mm.

Požadovaná směrodatná výšková odchylka měření ± 3 mm.

6.11.4. Deformace nosné konstrukce během výstavby mostu

Pro kontrolní zaměření budou použity vybrané body z vytyčovacího výkresu. Po betonáži říms bude další měření probíhat na nivelačních/měřících značkách na římsách.

Měření bude provedeno v těchto fázích výstavby:

- Po vybetonování NK (nulté měření před předepnutím)
- Po předepnutí NK (hodnoty budou poskytnuty projektantovi RDS, který naměřené hodnoty vyhodnotí ve vztahu k předpokládaným hodnotám)
- Po provedení vozovkových vrstev a příslušenství (měření na povrchu konstrukcí)

Pokud mezi výše uvedenými etapami uplynou více než 2 měsíce, budou měření probíhat pravidelně po dvou měsících od posledního měření.

Požadovaná směrodatná výšková odchylka měření ± 1 mm.

6.11.5. Deformace nosné konstrukce za provozu

Pro sledování deformací nosné konstrukce budou do všech říms osazeny hřebové nivelační značky. Značky budou umístěny uprostřed polí a nad opěrami v osách uložení. Nivelační značky budou provedeny dle VL4 509.01, celkem $4 \times 13 = 52$ ks.

Měření bude provedeno v těchto fázích výstavby:

- Po vybetonování říms (nulté měření)
- Před první hlavní mostní prohlídkou
- 6 měsíců po uvedení mostu do provozu
- Před každou následující hlavní prohlídkou
- Před koncem záruční doby

Intervaly provádění hlavních prohlídek se odvíjejí od klasifikačního stupně stavebního stavu

Vyhodnocena bude časová křivka průhybu NK. Požadovaná směrodatná výšková odchylka ± 1 mm.

6.11.6. Délkové změny nosné konstrukce

Budou sledovány polohy měřidel v ložiskách a vzdálenost mezi vnitřními hranami F-profilu mostních závěrů. Měření bude prováděno ve stejných fázích jako měření sedání spodní stavby.

6.11.7. Rektifikace nosné konstrukce

Průběžně bude vyhodnocována časová křivka sedání mostu a relativní poklesy jednotlivých podpěr

V případě, že by mohlo dojít k přetížení ložisek vlivem nerovnoměrného sedání podpěr (ve statickém výpočtu uvažováno maximální nerovnoměrné sedání podpěr 10 mm) bude rozhodnuto o případné rektifikaci.

Hydraulické lisy, pro případné zvedání nosné konstrukce, jsou polohově navrženy na úložném prahu opěry, případně na rozšířené hlavě pilíře, přesná poloha bude upřesněna v rámci RDS.

6.11.8. Zaměření povrchu mostovky

Zaměření povrchu bude provedeno po betonáži NK, po jejím odskenování a po pokládce jednotlivých vrstev konstrukce vozovky. Měření budou prováděna v souladu s požadavky TKP21 a ČSN 73 6242.

6.11.9. Sledování mostní konstrukce za provozu

Řídí se metodikou ŘSD M10 – Geodetické sledování mostních konstrukcí. Požadavky na sledování mostní konstrukce za provozu budou specifikovány v Plánu sledování a údržby (PSAU).

6.12. Zatěžovací zkouška

Projektant mostu provedení zkoušky nepožaduje. V případě, že by při stavbě došlo k neočekávaným skutečnostem může být chování konstrukce zatěžovací zkouškou ověřeno.

O provedení zatěžovací zkoušky rozhodne investor.

7. VÝSTAVBA MOSTU

7.1. Prováděcí třída

Mostní objekt je zařazen do 3. prováděcí třídy dle TKP18.

7.2. Postup a technologie provádění mostu

V dostatečném předstihu před prováděním prací na mostě bude v místě opěry OP7 zřízen konsolidační násyp (dle doporučení doplňkového IGP). Předpokládaná doba konsolidace je uvažována 60 dní. Předpokládá se betonáž NK na pevné skruži v jednom taktu.

Most bude budován po etapách ve vazbě na převádění dopravy.

Předpokládá se následující postup výstavby:

Fáze 1

- Přeložky inženýrských sítí
- Odhumusování stávajícího terénu
- Vyztužené násypy pro větve 2, 3 a OK MÚK v km 0.900 (SO 105.1, 105.2)
- Konsolidační násyp u opěry 7
- Realizace provizorního záporového pažení v blízkosti stávající komunikace I/6
- **Doprava je vedena po stávající komunikaci I/6**

Fáze 2

- Výkop na úroveň pilotážních plošin (hrubý výkop pro SO105.1 a SO105.2)
- Částečný odkop konsolidačního násypu OP7 na úroveň pilotážní plošiny
- Realizace pilotového založení (vrtané piloty)
- **Doprava je vedena po stávající komunikaci I/6**

Fáze 3

- Výkop na úroveň základové spáry s následným začištěním hlav pilot
- Realizace mostních opěr (po horní povrch úložného prahu)
- Realizace mostních pilířů
- Kanalizace pod mostem (do úrovně záporového pažení)
- **Doprava je vedena po stávající komunikaci I/6**

Fáze 4

- Osazení mostních ložisek
- Částečný zásyp přechodové oblasti (po horní povrch úložného prahu)
- Betonáž nosné konstrukce včetně aktivace podélného předpětí (předpoklad betonáže v jedné etapě na pevné skruži)
- **Doprava je vedena po stávající komunikaci I/6**

Fáze 5

- Betonáž závěrných zídek a horní části mostních křídel
- Dokončení zásypu přechodových oblastí
- Betonáž přechodových desek
- **Doprava je vedena po stávající komunikaci I/6**

Fáze 6

- Realizace mostního svršku levého mostu
- Realizace levé poloviny MÚK v km 0.900 (SO101a, 105.1, 105.2)
- Dokončení zásypu přechodových oblastí
- Betonáž přechodových desek
- Realizace MÚK v km 0.900 (SO 101a, 105.1, 105.2) min. v rozsahu potřebném pro zprovoznění levého mostu na hlavní trase a větví 3, 4 a OK
- **Po dokončení mostního svršku levého mostu je doprava svedena ze stávající komunikace I/6 na levý most**

Fáze 7

- Realizace mostního svršku pravého mostu
- Dokončení MÚK v km 0.900 (SO101a, 105.1, 105.2)
- Dokončení úprav pod a kolem mostu
- Dokončovací práce

7.3. Specifické požadavky na předpokládanou technologii

7.3.1. Specifické požadavky

U vrtání pilot musí být přítomni jak zodpovědný geolog zhotovitele, tak nezávislý geolog investora, kteří ověří skladbu podloží. V případě jakýchkoli rozporů proti předpokladům projektové dokumentace musí být ihned kontaktován projektant mostu a stanoven další postup zakládání mostu.

7.3.2. Příjezdy a přístupy

Příjezd na stavbu je možný po stávající silnici I/6 a dále v trase nově budované části silnice I/6. Pro přístup do oblasti pod mostem je navržen provizorní sjezd za opěrou OP7.

7.3.3. Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení

Konkrétní řešení připojení staveniště na zdroje (voda, elektrická energie, telekomunikace) je věcí zhotovitele stavby. Předpokládá se využití mobilních zdrojů.

7.3.4. Skladovací a pracovní plochy

Skladovací a pracovní plochy budou na plochách zasažených stavbou. Případné zajištění dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. Veškeré plochy využitá stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu. Stanovuje část **Zásady organizace výstavby B.10.**

7.4. Související (dotčené) objekty stavby

Viz kapitola 4 Související stavební objekty.

7.5. Vztah k území

7.5.1. Poloha staveniště

Most se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, v místě nově budované okružní křižovatky, která je součástí MÚK.

Při provádění stavby dojde k omezení provozu na stávající silnici I/6, podrobné řešení viz. část **Zásady organizace výstavby**.

7.5.2. Omezení provozu

Stavba bude probíhat za částečně omezeného provozu na silnici I/6.

7.5.3. Inženýrské sítě

Stavba bude probíhat v ochranném pásmu inženýrských sítí.

V místě mostu se nachází tyto IS:

- Stávající nadzemní vedení VN 22 kV (bude přeloženo v rámci SO 401)
- Stávající veřejné osvětlení (bude odstraněno a následně obnoveno v rámci SO 421)

Provádění stavebních prací na mostním objektu SO202 je nutné koordinovat s přeložkami výše uvedených stávajících inženýrských sítí.

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet.

Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit vytyčení a označení všech inženýrských sítí v prostoru stavby dle platných předpisů a norem. Práce v blízkosti těchto vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření jednotlivých správců sítí.

7.5.4. Ochranná pásma

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Rozsah ochranných pásem a obecné požadavky s nimi spojené stanoví příslušná legislativa a technické normy. Podmínky pro zásah a činnost v ochranných pásmech se řídí příslušnou legislativou a požadavky ve vyjádření správce a vlastníka zařízení.

Podrobněji o ochranných pásmech viz průvodní zpráva PD.

7.5.5. Stávající veřejné komunikace

Silnice I/6.

7.5.6. Zátopová území

Stavba se nenachází v zátopovém území.

7.6. Požadavky na mikrosítě

Pro mostní objekt bude zřízena lokální měřičská síť (mikrosítě), která bude napojena na základní měřičskou (vytyčovací) síť. Předpokládá se zhotovení 7 bodů provedených v souladu s požadavky PPK-BOD (případné využití bodů ZVS je možné a bude řešeno v rámci navazujícího stupně projektové dokumentace).

Poloha bodů mikrosítě je vyznačena v příloze „03 – Půdorys“ a v příloze „07 – Vytyčovací schéma“ a je pouze orientační a lze ji upravit na základě projektu LVS zpracovaného zhotovitelem, respektive geodetem zhotovitele v rámci realizace stavby.

7.7. Požadavky pro dokladování vhodnosti materiálů

Pro dokladování vhodnosti použitých materiálů a výrobků je třeba vyhovět následujícím předpisům:

NV č. 215/16 Sb., NKvPP(EU) č. 568/2014, NKvPP(EU) č. 574/2014, NEPaR(EU) č. 1907/2006, k NEPaR(EU) č. 305/2011 podle části II/5 SJ-PK, pro SO řady 200 a dalších podle Zásad pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem, s využitím cert. QMS/QES/IMS.

7.8. Požadavky na materiály

7.8.1. Betony

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí dle TKP, ZTKP stavby, ČSN EN 206+A2 a TKP18. Beton obrub a žlabovek musí vyhovovat pro příslušný stupeň vlivu prostředí dle TKP18.

Podkladní beton	C12/15 X0
Pilotážní šablona OP1	C16/20 X0
Podkladní beton pod drenáž	C12/15 X0
Piloty	C30/37 XA2
Základ mostních opěr	C25/30 XF1
Základ mostních pilířů P2, P4, P5, P6	C25/30 XF1
Základ mostních pilířů P3	C25/30 XF3
Mostní opěry	C30/37 XF4
Sloupové pilíře P2, P3, P5, P6	C35/45 XF4
Sloupové pilíře P4	C35/45 XF2
Nosná konstrukce	C35/45-XF2
Přechodové desky	C25/30-XF2
Mostní monolitické římsy	C30/37-XF4
Schodišťové stupně	C30/37 XF4
Silniční obrubníky podél komunikace	min. C30/37 XF4
Ostatní obrubníky	min. C30/37 XF4
Betonové prvky odvodnění	min. C30/37 XF4
Betonové prahy v patě svahu	C25/30 XF3
Podkladní beton pod dlažbu	C20/25n-XF3
Lože pro obrubníky	C20/25n-XF3
Lože pro obslužné schodiště	C20/25n-XF3
Drenážní beton	MCB

7.8.2. Povrchová úprava betonu

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena dle ZTKP stavby a TKP18.

Povrchová úprava spodní stavby:

- C1a** - Všechny neviditelné plochy
- C2d (Bd)** - Všechny viditelné plochy
- E** - Nebedněné plochy

Povrchová úprava nosné konstrukce:

- C2d (Bd)** - Spodní povrch (podhled) nosné konstrukce

Povrchová úprava říms:

- C2d (Bd)** - Vnější svislá plocha říms
- C2d** - Obruba římsy

Všechny hrany betonových konstrukcí budou zkoseny 20/20 mm, není-li uvedeno jinak.

Vnější okraje nosné konstrukce budou na spodním povrchu opatřeny okapovýmnosem bránící stékání vody po konstrukci.

Nosná konstrukce bude opatřena ochranným nátěrem typ S2 dle tab. č. 5 TKP31, rozsah ochranného nátěru dle VL4 306.1.

Obruby říms budou do vzdálenosti 150 mm na horní povrch opatřeny ochranným nátěrem typ S4 dle tab. č. 5 TKP31. Na styku s vozovkovými vrstvami se obruby říms opatří penetračním nátěrem.

7.8.3. Ošetřování a ochrana betonu

Ošetřování a ochrana betonu budou provedeny dle TKP18, přílohy P10. Jednotlivé části mostu jsou zařazeny do tříd ošetřování viz níže.

Konstrukční prvek	Třída ošetřování
Prvky spodní stavby	3
Nosná konstrukce	4
Římsy	4

Pro jednotlivé třídy ošetřování je dle TKP18 stanovena minimální doba ošetřování.

Teplota povrchu betonu	Nejkratší doba ošetřování [dny] pro střední vývoj pevnosti betonu		
	Třída ošetřování 2	Třída ošetřování 3	Třída ošetřování 4
$t \geq 25$	1.5	2.5	5
$25 > t \geq 15$	2.5	4	9
$15 > t \geq 10$	4	7	13
$10 > t \geq 5$	5	9	18

Všeobecné zásady pro ošetřování betonu jsou mimo TKP 18 uvedeny v TP 231.

Celková doba ošetřování povrchu betonu staveb PK nesmí být kratší než 5 dnů. Beton pro prostředí XF3 a XF4 je nutno ošetřovat minimálně 7 dní. Dobu ošetřování nelze zaměňovat s termínem odbednění.

Podrobný způsob ošetřování betonových konstrukcí a dílců bude uveden v TePř zhotovitele pro konkrétní konstrukční části a bude před zahájením prací předložen ke schválení objednateli / správci stavby.

7.8.4. Betonářská výztuž

Ve všech částech mostu je navržena betonářská výztuž **B500B** dle ČSN 42 0139 a ČSN EN 10080, mimo betonářskou výztuž pilotážní šablony OP1, kde je navržena betonářská výztuž **B500A**.

Vyčnívající výztuž z jednotlivých technologických celků, která nebude do 8. týdnů zabetonována, bude opatřena ochranným nátěrem.

Výztuž vystupující z pracovních spár musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem.

Pro případné svařování výztuže platí TP 193. Pro veškeré betonářské práce a provádění betonářské výztuže platí TKP, kap. 18 a příslušné ČSN, na které se uvedené TKP odvolávají, zejména ČSN EN 13670.

7.8.5. Předpínací výztuž

Je navržena předpínací výztuž **Y1860S7-15.7** dle ČSN EN 10138.

7-drátová lana			
Charakteristická pevnost v tahu	f_{ptk}	1860	MPa
Pevnost v tahu smluvní meze kluzu	$f_{p0.1k}$	1640	MPa
Jmenovitý průměr	D	15.7	mm
Jmenovitý průřez	A_p	150	mm ²
Jmenovitá hmotnost	M	1.18	kg/m

7.8.6. Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli **S235** dle ČSN EN 10025, není-li uvedeno jinak.

7.8.7. Geotextilie

Pro návrh, zabudování a kontrolu geotextilií a dalších geosyntetických materiálů v zemním tělese platí TP97, kde jsou v závislosti na požadované funkci a doplňujících parametrech uvedeny minimální požadavky na vlastnosti jednotlivých materiálů.

Funkce	Doplňující parametry
Drenážní	dlouhodobá drenážní kapacita 0.10 l/(m.s), působící tlak 50 kPa,
Ochranná	netkaná geotextilie plošné hmotnosti ≥ 300 g/m ² , uložená ve dvou vzájemně nespojených vrstvách

7.8.8. Dilatační a pracovní spáry, těsnění

Řešení dilatačních, pracovních a smršťovacích spár bude provedeno v souladu a VL4. Výplň dilatačních spár bude tvořena pěnovým nebo extrudovaným polystyrenem. Pěnový polystyren EPS CS (10)30 dle ČSN EN 13163, extrudovaný polystyren XPS CS (10/Y)100 dle ČSN EN 13164.

Spáry budou zatmeleny těsnícím elastickým tmelem F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600, odolným proti ÚV záření, barva šedá. Předtěsnění spár bude provedeno z elastického materiálu – pěnový PE, průměr minimálně o 10 mm větší, než je šířka těsněné spáry.

Pro plynulý přechod izolačních pásů na stycích prvků spodní stavby (základ/ křídlo, dřík opěry/křídlo a podobně) bude v rozích vytvořen fabion z cementové malty M10 dle ČSN EN 998-2.

7.8.9. Kamenná dlažba

Kamenná dlažba do betonu dle ČSN 72 1860. Tloušťka kamene min. 200 mm, třída jakosti „I“. Maximální nasákavost 1.5 % hmotnosti, součinitel odolnosti proti mrazu 0.75. Lože dlažby bude z betonu **C20/25n XF3** tloušťky min. 150 mm.

Spárování dlažby bude provedeno cementovou maltou M25 dle ČSN EN 998-2 s odolností XF4 dle TKP18 v místech dosahu rozmrazovacích prostředků (do vzdálenosti 6.0 m od vozovky) a s odolností XF3 na ostatních dlážděných plochách, které nepříjdou do styku s rozmrazovacími prostředky. Průměrná šířka spár do 30 mm.

7.9. Požadavky na vytyčovací, geometrickou a prováděcí přesnost

7.9.1. Přesnost vytyčení

Mezní vytyčovací odchylky jsou stanoveny dle ČSN 730420-1 a ČSN 73 0420-2.

Hodnota směrodatné odchylky je dána jako polovina hodnoty odchylky mezní.

Kategorie objektů z hlediska přesnosti vytyčování polohy:

- kategorie A – objekty vzájemně spojené technologickým zařízením
- kategorie B – objekty, které přiléhají k drážní komunikaci
- kategorie C – ostatní objekty

Mezní vytyčovací odchylka CHB

Vzdálenost a objektů (m)	Mezní vytyčovací souřadnicová odchylka CHB nebo osy objektu ve vodorovné rovině (mm)		
	kategorie objektu		
	A	B	C
$a \leq 20$	± 10	± 20	± 30
$20 < a \leq 50$	± 15	± 30	± 40
$50 < a \leq 100$	± 25	± 40	± 60
$a > 100$	± 35	± 50	± 100

Mezní vytyčovací odchylky HVB

Vzdálenost a objektů (m)	Mezní vytyčovací odchylka HVB (mm)		
	kategorie objektu		
	A	B	C
$a \leq 100$	± 5	± 7.5	± 10
$a > 100$	± 10	± 15	± 20

Mezní vytyčovací odchylky přímek půdorysné osnovy

Vzdálenost a v příčném směru (m)	Mezní vytyčovací odchylka vzdálenosti a přímek půdorysné osnovy (mm)	
	výkop pro základy	bednění
$a \leq 16$	± 40	± 5
$16 < a \leq 25$	± 60	± 8
$25 < a \leq 40$	± 100	± 13
$a > 40$	$\pm a/400$	$\pm a/300$

Mezní vytyčovací odchylky rovnoběžnosti bednění

Vzdálenost a v příčném směru (m)	Mezní vytyčovací odchylka rovnoběžnosti pro vzdálenosti d v podélném směru (mgon)		
	$a \leq 25$ m	$25 \text{ m} < d \leq 100$ m	$d > 100$ m
$a \leq 16$	± 18	± 4.5	± 3
$16 < a \leq 25$	± 28	± 7	± 5
$25 < a \leq 40$	-	± 11	± 7
$a > 40$	-	$\pm (\rho \cdot a) / (d \cdot 2 \cdot 300)$	$\pm (\rho \cdot a) / (d \cdot 3 \cdot 500)$

Mezní vytyčovací odchylky kolmice (sevřeného úhlu)

Vzdálenost a (m)	Mezní vytyčovací odchylka sevřeného úhlu (mgon)
$a \leq 40$	± 12
$40 < a \leq 100$	± 6
$a > 100$	± 4

Vytyčení mezilehlých bodů v příčném směru

výkop pro základy	± 25 mm
bednění	± 5 mm

Mezní vytyčovací odchylka výškové úrovně základů stavby

u stavby kategorie A, B		± 5 mm
u stavby kategorie C	připojené na kanalizaci	± 10 mm
	ostatní	± 20 mm

Mezní vytyčovací odchylky vodorovné roviny

Vzdálenost a vytyčených bodů (m)	Mezní vytyčovací odchylka výšky vodorovné roviny (mm)		
	výkop	základy	konstrukce
$a \leq 40$	± 25	± 5	± 3

$40 < a \leq 100$	± 25	± 7	± 5
$a > 100$	± 25	± 10	± 7

Mezní vytyčovací odchylka konstrukční výšky h

$h \leq 12 \text{ m}$	$\pm 6 \text{ mm}$
$h > 12 \text{ m}$	$\pm h/2000$

Mezní vytyčovací odchylka svislice ve směrech přímků půdorysné osnovy a svislého promítnutí bodů půdorysných osnov do vyšších úrovní

$h \leq 12 \text{ m}$	$\pm 4 \text{ mm}$
$12 \text{ m} < h \leq 30 \text{ m}$	$\pm h/3\,000$
$h > 30 \text{ m}$	$\pm 10 \text{ mm}$

Mezní vytyčovací odchylky vytyčení vzájemné prostorové polohy CHB osy mostu a HVB mostu

Druh NK mostu	Mezní vytyčovací odchylka vodorovné vzdálenosti d sousedních CHB osy mostu (mm)				Mezní vytyčovací výšková odchylka (sousedních HVB) (mm)
	$d \leq 50 \text{ m}$	$50 \text{ m} < d \leq 150 \text{ m}$	$150 \text{ m} < d \leq 300 \text{ m}$	$d > 300 \text{ m}$	
ocelová	± 30	± 40	± 50	± 80	± 10
betonová monolitická	± 30	± 50	± 60	± 100	± 10
betonová prefabrikovaná	± 20	± 40	± 60	± 100	± 10

Mezní vytyčovací odchylky vzájemné polohy bodů CHB a HVB mostu a HB a HVB liniové stavby

Mezní vytyčovací odchylka vzájemné polohy bodů (mm)		
podélná	příčná	výšková
± 20	± 15	± 4

Mezní vytyčovací odchylky vytyčení přemostění

Přemostovaná liniová stavba	Mezní vytyčovací podélná odchylka (mm)
dráha, pozemní komunikace	± 40
ostatní překážky	± 60

Mezní vytyčovací odchylka vytyčení podrobných bodů mostu z CHB a z HVB mostu

Stavební etapa	Mezní vytyčovací odchylka (mm)	
	souřadnicová	výšková
zemní práce a výkopy (prováděné mechanizací)	± 100	± 40
základy včetně pilot	± 10	± 6
spodní stavba (opěry, podpěry, křídla)	± 6	± 5
nosná konstrukce	± 5	± 4

svršek mostu	± 4	± 4
--------------	---------	---------

7.9.2. Přesnost provádění

Během výstavby bude na mostě probíhat kontrola geometrické přesnosti. Směrové a výškové zaměření bude prováděno ve všech dílčích fázích výstavby v návaznosti na postup výstavby. Přesnost měření a výběr kontrolovaných geometrických parametrů se řídí platnými technickými normami a TKP, příp. ZTKP.

7.9.2.1. Vrtané piloty

Mezní odchylky vrtaných pilot dle TKP 16.

- Polohová odchylka v úrovni vrtání (D – průměry piloty) $e = 100 \text{ mm}$ ($D \leq 1.0 \text{ m}$)
 $e = 0.1 \times D$ ($1.0 \text{ m} < D \leq 1.5 \text{ m}$)
 $e = 150 \text{ mm}$ ($D > 1.5 \text{ m}$)

Mezní odchylka ve sklonu u svislé piloty $i = 0.02 \text{ m/m}$

Mezní výškové odchylky úrovně betonu při úpravě hlavy $+0.04 \text{ m} / -0.07 \text{ m}$

Mezní odchylky v umístění výztuže a výšky betonu

- Rozmístění nosných prutů $\pm 30 \text{ mm}$
- Délka nosné výztuže $\pm D \text{ mm}$ (průměr) výztuže
- Povrch vyčnívající výztuže po betonáži $\pm 150 \text{ mm}$

7.9.2.2. Spodní stavba, nosná konstrukce a příslušenství

Mezní odchylky geometrických parametrů podle třídy přesnosti pro jednotlivé konstrukční prvky dle TKP 1, příloha 9, tab. 1

Prvek	Třída přesnosti	Mezní odchylka (mm)	
		směrově	výškově
Základy	11	25	20
Opěry	11	20	15
Podpěry (pilíře)	10	20	10
Podložiskové bloky	9	10	5
Ložiska, vrubové klouby	9	5	5
Nosná konstrukce předpjatá	9	20	15
Římsy	9	15	10

Tolerance rovnosti rovinných viditelných ploch dle TKP 1, příloha 9, tab. 4

Rovnost - Vztažná délka (m)	2	4	8	16
Spodní stavba, nosná konstrukce (mm)	10	15	20	25
Římsy, obruby, zábradlí, svodidla (mm)	6	10	12	15
Gabionový obklad (mm)	25	50	-	-

Mezní odchylky svislosti svislých ploch dle TKP 1, příloha 9, tab. 5

Mezní odchylka (mm) viditelných ploch a hran	$h/300$
Mostních pilířů	$h/400$
Mezní odchylka (mm) neviditelných ploch a hran	$h/200$

8. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ

8.1. Vytyčovací údaje

Schéma pro vytyčení mostu je zpracováno v souřadném systému JTSK je součástí geodetické dokumentace. Výškově jsou kóty vztaženy k systému Balt po vyrovnání.

Bude zhotovena základní vytyčovací síť, na kterou budou navázány body mikrosítě mostů.

Přesnost vytyčení musí odpovídat normám:

- ČSN 73 0420-1 – Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
- ČSN 73 0420-2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
- ČSN 73 0212-4/2002 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: Liniové stavební objekty.
- TKP 1 příloha 9

8.2. Prostorové uspořádání a geometrie mostu

Prostorové uspořádání mostu je navrženo v souladu s ČSN 73 6201 a VL4-Mosty.

Bylo provedeno ověření průjezdných průřezů podcházející komunikace a stanovení minimální podjezdové výšky. Minimální výška mezi průjezdným průřezem místní komunikace (SO150.2) a spodním povrchem nosné konstrukce činí 491 mm pro LM a 187 mm pro PM.

8.3. Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

Mostní konstrukce byla navržena a posouzena na zatížení dle příslušných ČSN EN. Pohyblivá zatížení byla uvažována dle ČSN EN 1991-2 Ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou. Hodnoty regulačních součinitelů byly uvažovány dle tab. NA. 1 pro skupinu pozemní komunikace 1.

Bylo provedeno posouzení rozhodujících průřezů spodní stavby jako ŽB konstrukce, dále bylo provedeno posouzení rozhodujících průřezů nosné konstrukce a návrh ložisek a mostních závěrů. Nosná konstrukce je navržena jako předpjatá.

Posouzení založení objektu – pilotové založení bylo provedeno dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Geotechnické parametry zemin v podloží byly převzaty z doplňkového geotechnického průzkumu.

8.4. Hydrotechnické výpočty

V rámci projektu mostu byl zpracován hydrotechnický výpočet, který řeší návrh odvodňovacího systému mostu, polohu a množství mostních odvodňovačů. Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze č.1.

9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Most je navržen bez veřejných chodníků. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá a není v rámci PD řešeno.

10. ZÁVĚR

Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi v rámci DSP. PDPS byla projednána s objednatelem „Ředitelství silnic a dálnic s. p.“ a budoucím majetkovým správcem.

Zhotovitel stavby je povinen na základě výběru konkrétních technologií a výrobků stavby vypracovat realizační dokumentaci stavby (včetně podrobného statického výpočtu), která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii a výrobcích vybraného zhotovitele.

UPOZORNĚNÍ:

Tato dokumentace (PDPS) neslouží k realizaci stavby!

Brno, říjen 2025

Ing. Jan Macák

Seznam příloh:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Hydrotechnický výpočet |
| Příloha č. 2 | Geotechnický pasport objektu – Doplnkový IGP |

Příloha č. 1 - Hydrotechnický výpočet

Hydrotechnický výpočet odvodnění

Stavba: D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata

Mostní objekt: SO202

Vstupní data a metodika výpočtu

- Návrh a posouzení odvodnění mostu je proveden v souladu s TP 107

Návrhová intenzita deště

- Dle TP 107 - Přílohy 1
- Délka trvání deště uvažována 10 minut s periodicitou $p=0.5$ (dvoutetě opakování)

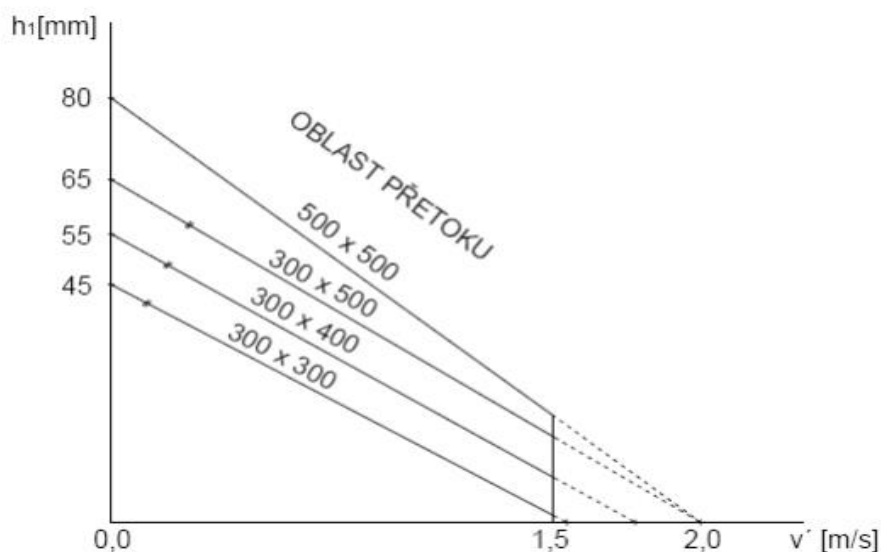
Návrhová intenzita deště (dle uvedených ombrografických stanic)

- Karlovy Vary $150 \text{ ls}^{-1}\text{ha}^{-1}$
- Mar. Lázně $188 \text{ ls}^{-1}\text{ha}^{-1}$
- Krásné Údolí $157 \text{ ls}^{-1}\text{ha}^{-1}$
- Uvažovaná hodnota $180 \text{ ls}^{-1}\text{ha}^{-1}$

Podmínky pro výpočet hltnosti podobrubníkových vpustí

- Obtok vpusti je řešen zavedením „spolupůsobící šířky a_1 “, ze které veškerá voda propadá mříží. Spolupůsobící šířka zohledňuje vtok vody ze strany vpusti a pokles hladiny vody nad vpustí a stanovuje se jako součet šířky mříže a a přilehlých šířek na obě strany.
- Přilehlá šířka se stanovuje jako součin koeficientu bočního nátoku k^* a výšky vodní vrstvy h_1 v ose vpusti na vtoku. Koeficient bočního nátoku je experimentálně dán výrazem $k^*=5/v$, kde " v " je střední průměrná rychlost vody zadaná v m.s^{-1} . Voda protékající v šířce rozlité B mimo spolupůsobící šířku vpust' obtéká. Spolupůsobící šířku nutno zmenšit na šířku rozlité B v případě, kdy vychází větší než šířka rozlité B .
- Přetok vpusti je řešen na základě grafu přetoku mostních vpustí. V závislosti na povrchové rychlosti v' vodního proudu na vtoku se stanovuje maximální přípustná výška h_1' vodní vrstvy na vtoku. Povrchová rychlost se stanoví výrazem $v' = 1,15 \cdot v$, kde v je střední průměrná rychlost vody.

Graf přetoku mostních vpustí:



- Dle požadavku v TP107 smí být použity pouze maximálně 2/3 hltnosti vpustí

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 1

- Sběrná plocha mezi UV na předpolí OP7 a mostním odvodňovačem v poli 6

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l = 18.35 \text{ m}$	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m = 199.10 \text{ m}^2$	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p = 0.00 \text{ ls}^{-1}$	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m = 3.23 \text{ ls}^{-1}$	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} = 3.23 \text{ ls}^{-1}$	
Šířka rozlití	$B = 0.69 \text{ m}$	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} = 0.75 \text{ m}$	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O = 0.705 \text{ m}$	
Průtočná plocha	$F = 0.006 \text{ m}^2$	
Hydraulický poloměr	$R = 0.008 \text{ m}$	
Chezyho součinitel	$C = 28.173 -$	
Střední rychlost	$v = 0.546 \text{ ms}^{-1}$	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' = 0.628 \text{ ms}^{-1}$
Maximální výška vody na vtok odvodňovače	$h_{\text{max}} = 0.055 \text{ m}$
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 = 0.011 \text{ m}$
Součinitel bočního nátoky	$k = 9.155 -$
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 = 0.098 \text{ m}$
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 = 0.600 \text{ m}$
Průměrná výška vody	$Ah_1 = 0.0097 \text{ m}$
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 = 0.0058 \text{ m}^2$
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} = 21.93 \text{ ls}^{-1}$
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v = 3.18 \text{ ls}^{-1}$
Množství vody přetékající do navazující části	$Q_o = 0.05 \text{ ls}^{-1}$

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 2

- Sběrná plocha mezi mostním odvodňovačem v poli 6 a mostním odvodňovačem v poli 5

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l =$	20.00 m	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m =$	217.00 m ²	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p =$	0.05 ls ⁻¹	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m =$	3.52 ls ⁻¹	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} =$	3.56 ls ⁻¹	
Šířka rozlití	$B =$	0.71 m	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} =$	0.75 m	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O =$	0.731 m	
Průtočná plocha	$F =$	0.006 m ²	
Hydraulický poloměr	$R =$	0.009 m	
Chezyho součinitel	$C =$	28.344 -	
Střední rychlost	$v =$	0.560 ms ⁻¹	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' =$	0.644 ms ⁻¹
Maximální výška vody na vtoku odvodňovače	$h_{\text{max}} =$	0.054 m
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 =$	0.011 m
Součinitel bočního nátoku	$k =$	8.935 -
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 =$	0.101 m
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 =$	0.604 m
Průměrná výška vody	$Ah_1 =$	0.0103 m
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 =$	0.0062 m ²
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} =$	21.97 ls ⁻¹
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v =$	3.48 ls ⁻¹
Množství vody přetékající do navazující části	$Q_o =$	0.09 ls ⁻¹

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 3

- Sběrná plocha mezi mostním odvodňovačem v poli 5 a mostním odvodňovačem v poli 4

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l =$	20.00 m	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m =$	217.00 m ²	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p =$	0.09 ls ⁻¹	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m =$	3.52 ls ⁻¹	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} =$	3.60 ls ⁻¹	
Šířka rozlití	$B =$	0.72 m	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} =$	0.75 m	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O =$	0.734 m	
Průtočná plocha	$F =$	0.006 m ²	
Hydraulický poloměr	$R =$	0.009 m	
Chezyho součinitel	$C =$	28.364 -	
Střední rychlost	$v =$	0.561 ms ⁻¹	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' =$	0.645 ms ⁻¹
Maximální výška vody na vtoku odvodňovače	$h_{\text{max}} =$	0.054 m
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 =$	0.011 m
Součinitel bočního nátoku	$k =$	8.910 -
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 =$	0.102 m
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 =$	0.604 m
Průměrná výška vody	$Ah_1 =$	0.0104 m
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 =$	0.0063 m ²
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} =$	21.97 ls ⁻¹
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v =$	3.51 ls ⁻¹
Množství vody přetékající do navazující části	$Q_o =$	0.09 ls ⁻¹

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 4

- Sběrná plocha mezi mostním odvodňovačem v poli 4 a mostním odvodňovačem v poli 3

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l =$	20.00 m	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m =$	217.00 m ²	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p =$	0.09 ls ⁻¹	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m =$	3.52 ls ⁻¹	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} =$	3.61 ls ⁻¹	
Šířka rozlití	$B =$	0.72 m	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} =$	0.75 m	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O =$	0.735 m	
Průtočná plocha	$F =$	0.006 m ²	
Hydraulický poloměr	$R =$	0.009 m	
Chezyho součinitel	$C =$	28.369 -	
Střední rychlost	$v =$	0.562 ms ⁻¹	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' =$	0.646 ms ⁻¹
Maximální výška vody na vtoku odvodňovače	$h_{\text{max}} =$	0.054 m
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 =$	0.011 m
Součinitel bočního nátoku	$k =$	8.904 -
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 =$	0.102 m
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 =$	0.604 m
Průměrná výška vody	$Ah_1 =$	0.0104 m
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 =$	0.0063 m ²
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} =$	21.97 ls ⁻¹
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v =$	3.52 ls ⁻¹
Množství vody přetékající do navazující části	$Q_o =$	0.09 ls ⁻¹

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 5

- Sběrná plocha mezi mostním odvodňovačem v poli 3 a mostním odvodňovačem v poli 2

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l =$	20.00 m	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m =$	217.00 m ²	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p =$	0.09 ls ⁻¹	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m =$	3.52 ls ⁻¹	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} =$	3.60 ls ⁻¹	
Šířka rozlití	$B =$	0.72 m	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} =$	0.75 m	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O =$	0.734 m	
Průtočná plocha	$F =$	0.006 m ²	
Hydraulický poloměr	$R =$	0.009 m	
Chezyho součinitel	$C =$	28.364 -	
Střední rychlost	$v =$	0.561 ms ⁻¹	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' =$	0.645 ms ⁻¹
Maximální výška vody na vtoku odvodňovače	$h_{\text{max}} =$	0.054 m
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 =$	0.011 m
Součinitel bočního nátoku	$k =$	8.910 -
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 =$	0.102 m
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 =$	0.604 m
Průměrná výška vody	$Ah_1 =$	0.0104 m
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 =$	0.0063 m ²
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} =$	21.97 ls ⁻¹
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v =$	3.51 ls ⁻¹
Množství vody přetékané do navazující části	$Q_o =$	0.09 ls ⁻¹

Návrh a posouzení odvodňované plochy - 6

- Sběrná plocha mezi mostním odvodňovačem v poli 2 a mostním odvodňovačem v poli 1

Geometrie povrchu vozovky

Podélný sklon vozovky	4.48 %
Příčný sklon vozovky	2.5 %
Šířka mostu	10.85 m
Součinitel drsnosti povrchu	0.016 -
Součinitel odtoku	0.9 -
Prohloubení	NE

Poloha a typ odvodňovače

Uvažovaný typ odvodňovače	vltava® 500x500
Šířka odvodňovače	0.485 m
Délka odvodňovače	0.460 m
Vzdálenost osy mříže od římsy	0.260 m

Posouzení šířky rozlivu

Vzdálenost k předchozímu prvku odvodnění	$l = 20.00 \text{ m}$	
Sběrná plocha odvodňovače	$S_m = 217.00 \text{ m}^2$	
Přetok vody z přechozí plochy	$Q_p = 0.09 \text{ ls}^{-1}$	
Množství srážkové vody na sběrnou plochu	$Q_m = 3.52 \text{ ls}^{-1}$	
Návrhové množství odváděné vody	$Q_{\text{návrh}} = 3.60 \text{ ls}^{-1}$	
Šířka rozlití	$B = 0.72 \text{ m}$	
Dovolená šířka rozlití	$B_{\text{max}} = 0.75 \text{ m}$	=> VYHOVUJE
Omočený obvod	$O = 0.734 \text{ m}$	
Průtočná plocha	$F = 0.006 \text{ m}^2$	
Hydraulický poloměr	$R = 0.009 \text{ m}$	
Cezyho součinitel	$C = 28.364 -$	
Střední rychlost	$v = 0.561 \text{ ms}^{-1}$	=> VYHOVUJE

Hltnost mostního odvodňovače

Povrchová rychlost	$v' = 0.645 \text{ ms}^{-1}$
Maximální výška vody na vtoku odvodňovače	$h_{\text{max}} = 0.054 \text{ m}$
Výška vody v ose odvodňovače	$h'_1 = 0.011 \text{ m}$
Součinitel bočního nátoku	$k = 8.910 -$
Přilehlá šířka působnosti odvodňovače	$a'_1 = 0.102 \text{ m}$
Spolupůsobící šířka odvodňovače	$a_1 = 0.604 \text{ m}$
Průměrná výška vody	$Ah_1 = 0.0104 \text{ m}$
Průtočná plocha odváděná odvodňovačem	$F_1 = 0.0063 \text{ m}^2$
2/3 hltnosti odvodňovače	$Q_{v,2/3h_{\text{max}}} = 21.97 \text{ ls}^{-1}$
Hltnost odvodňovače při šířce rozlití B	$Q_v = 3.51 \text{ ls}^{-1}$
Množství vody přetékající do navazující části	$Q_o = 0.09 \text{ ls}^{-1}$

Posouzení kapacity podélného svodu odvodnění DN200

Návrh a posouzení sběrného ležatého potrubí

Průměr sběrného ležatého potrubí	DN	200 mm
Podélný sklon sběrného ležatého potrubí	s =	4.48 %

Geometrie sběrné plochy

- Šířka sběrné plochy	b =	10.850 m
- Délka sběrné plochy	L =	120.000 m
- Sběrná plocha	A =	1302.000 m ²
- Součinitel odtoku		0.9 -

Celkový průtok z mostních odvodňovačů $Q_y = 21.092 \text{ ls}^{-1}$

Součinitel drsnosti	n =	0.012
Součinitel pro různé drsnosti	a =	1.000
Součinitel rozměru potrubí	A =	7.879 s ² m ⁻⁶
Součinitel rozměru potrubí	1/S	31.831 m ⁻²

Průtok potrubím při 100% plnění potrubí $Q_d = 75.407 \text{ ls}^{-1} \Rightarrow \text{VYHOVUJE}$

Poměrný průtok (při návrhovém průtoku)	$Q_y/Q_d =$	0.280 -
Střední rychlost při 100% plnění potrubí	$v_d =$	2.400 ms ⁻¹

Poměrné plnění ležatého potrubí $y/d = 0.366 - \Rightarrow \text{VYHOVUJE}$

Střední rychlost při návrhovém průtoku	$v_y =$	2.022 ms ⁻¹
--	---------	------------------------

Poměrný průtok (při $Q_{y/3}$) $Q_{y/3}/Q_d = 0.092 -$

Minimální unášecí rychlost (při $Q_{y/3}$) $v_{y,Qy/3} = 1.414 \text{ ms}^{-1}$

$\Rightarrow \text{VYHOVUJE}$

Příloha č. 2 - Geotechnický passport objektu - Doplnkový IGP

D6 KARLOVY VARY – OLŠOVÁ VRATA

Geotechnický pasport	č. 06.02.27
O – objekt: Most SO 202	km: 0,900

A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA	
Stavba, niveleta trasy:	SO202 Most na sil. I/6 v km 0,900
Související objekty v trase:	SO101 Násyp do 6,5m v km 0,820-1,160, SO105 MÚK v km 0,900
Inženýrskogeologické řezy:	příloha č. 06.02.27.03

B. PRŮZKUMNÉ PRÁCE	
Provedené sondy: (příloha č. 06.02.27.02.01)	J2017, J2018, J2020, J2021, J2022, J2023, J2024, J2025, J2026, J2027, J2028
Převzaté archivní sondy: (příloha č. 06.02.27.02.02)	J27, J204, J206, J210, J216, J218, J701, J1004, J1005, J1005A
Laboratorní zkoušky:	indexové zkoušky, stlačitelnost s časovým průběhem, smyková pevnost, zhutnitelnost PS se zlepšením, pevnost v prostém tlaku, zkrácený chemický rozbor vody + Heyerova zkouška
Geotechnické výpočty: (příloha č. 06.02.27.06)	výpočty přechodových oblastí

C. ZÁKLADOVÉ POMĚRY

Morfologie: mostní objekt se nachází v intravilánu města Karlovy Vary, trasa silnice I/6 prochází v místě mostu mírně svažitým terénem se spádníci klesající přibližně směrem k severovýchodu a k údolí Ohře.

Geologická a hydrogeologická charakteristika:

pokryvné útvary: Pod vrstvou lesní hrabanky a organických zemin mocnosti do 0,4 m se nachází nezpevněné sedimenty až do hl. 15 m, v levé části v místě pilíře P4 o neověřené mocnosti; většinou se celková mocnost nezpevněných sedimentů pohybuje okolo 4-10 m. Sedimenty jsou charakteru tuhého jílu písčitého F4 CS – IVa, pevného jílu písčitého F4 CS - IVb, jílu prachovitého F6 CI pevné konzistence - Vb, písku hlinitého a jílovitého S4 SM, S5 SC – IIIc, štěrku písčitého G2 GP, G3 G-F a hlinitého G4 GM - IIIa a štěrku jílovitého G5 GC – IIIb. Štěrky jsou charakteru jílovitých sutí, kamenitých (úlomky do 10 cm) místy až balvanitých (50 cm), nebo tvořené opracovanými valouny do 8 cm s písčitou výplní. Jedná se o terasové štěrkopísčité sedimenty řeky Ohře, suťovité deluviální sedimenty a křemencové sutě starosedelského souvrství. Zastižené navážky jsou součástí konstrukčních vrstev stávající komunikace.

předkvartérní podloží: je tvořeno granity nepravidelně zvětralými v horizontálním i vertikálním směru. Granit silně zvětralý R4 – XI až zcela zvětralý třídy R5 - X, byl zastižen převážně v hloubce 3,7 – 11,5 m pod terénem, silně podrcený, místy kaolinicky zvětralý.

Ojedinele bylo zastiženo eluvium charakteru jílu silně písčitého se štěrkem R6/F4 CS - VIIa až písku jílovitého R6/S5 SC - IX. V podloží již byly zastiženy navětralé až mírně zvětralé granity R2, R3 - XII.

podzemní voda se ustálila v hloubce 1,0-3,55 m pod povrchem terénu. Podzemní voda je dle ČSN EN 206+A1 středně agresivní (XA2) nízkou hodnotou pH a obsahem agresivního CO₂. Voda vykazuje velmi vysokou agresivitu IV. na ocel (CO₂, suma síranů a chloridů).

Prostředí je klasifikováno s ohledem na normu ČSN 03 8372 z hlediska agresivity vůči kovovým konstrukcím stupněm I – IV podle měrných odporů hornin a stupněm III podle hustoty bludných proudů.

[illegible]

D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADOVÝCH PŮD

Geotechnické typy zemin a hornin				
geotyp		popis	konzistence, ulehlost/ hustota diskontinuit	zatřídění dle ČSN 73 6133
Kvartér a recent				
Ia		Navážka – štěrk hlinitý, štěrk písčitý	Ulehlý	G4 GMY, G3 G-FY
Ib		Navážka – štěrk jílovitý	Ulehlý	G5 GCY
Ic		Navážka – písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SMY, S5 SCY
IIa		Navážka – hlína písčitá, jíl písčitý	Tuhý	F3 MSY, F4 CSY
IIb		Navážka – hlína písčitá, jíl písčitý	Pevný	F3 MSY, F4 CSY
IIIa		Štěrk písčitý, štěrk hlinitý	Ulehlý	G3 G-F (G4 GM)
IIIb		Štěrk jílovitý	Ulehlý	G5 GC
IIIc		Písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SM, S5 SC (S3 S-F)
IVa		Jíl písčitý, hlína písčitá	Tuhý	F4 CS, F3 MS, F2 CG
IVb		Jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS, F2 CG
Va		Jíl prachovitý, hlína jílovitá	Tuhý	F6 CI, F5 MI
Vb		Jíl prachovitý, hlína jílovitá	Pevný	F6 CI, F5 MI
Vc		Náplav – jíl písčitý, jíl prachovitý, hlína jílovitá	Měkký	F6 CI, F4 CS, F5 MI (S5 SC)
Terciér (starosedelské a novosedelské souvrství)				
VIa		Tuf – jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS
VIb		Jíl tufitický, pestrý	Tuhý až pevný	F8 CE, F7 MV, F7 ME
VIc		Tuf – jíl písčitý	Tuhý	F4 CS
VI d		Tuf – jíl prachovitý	Pevný	F5 MI, F6 CI, F7 MH, F8 CH
VI e		Tuf písčitý se štěrkem	ulehlý	S4 SM, S5 SC
Permokarbon				
VIIa		Eluvium – jíl písčitý, hlína písčitá	Pevný až tvrdý	F4 CS, F3 MS
VIIb		Eluvium – jíl slabě písčitý, jíl prachovitý	Pevný	F6 CI, F4 CS
VIIc		Eluvium – jíl písčitý a štěrkovitý	Tuhý	F4 CS, F1 MG, F2 CG
VIII		Eluvium a tuf štěrkovitý	Ulehlý	G3 G-F, G4 GM, G5 GC
IX		Eluvium – písek hlinitý, písek jílovitý	Ulehlý	S4 SM, S5 SC
X		Granit zcela zvětralý	Extrémně velká	R5
XI		Granit silně zvětralý	Velká až velmi velká	R4
XII		Granit mírně zvětralý a navětralý	Střední až velká	R3, R2

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY zemin a hornin									
Charakteristika		šterk hlinitý, šterk písčitý	šterk jílovitý	písek hlinitý, písek jílovitý, písek	jíl písčitý, hlína písčitá, jíl šterkovitý	jíl slabě písčitý, jíl prachovitý	jíl písčitý (eluvium)	písek hlinitý, písek jílovitý (eluvium)	
geotechnický typ		IIIa	IIIb	IIIc	IVb	Vb	VIIa	IX	
kód vrstvy		Q	Q	Q	Q	Q	C	C	
ČSN 73 6133		G3 G-F (G4 GM)	G5 GC	S4 SM S5 SC (S3 S-F)	F4 CS F3 MS F2 CG	F6 CI (F4 CS)	F4 CS F3 MS	S4 SM S5 SC	
ČSN EN ISO 14688-1		saGr	sagrsiS sacIGr	grclSa grSa grsacI S	sasiCI saCI sagrclS	saCI sasiCI siCI	saCI clSa	grclSa clSa grsiSa grsacI S	
v / β		0.30/0.74	0.30/0.74	0.35/0.62	0.35/0.62	0.40/0.47	0.35/0.62	0.35/0.62	
γ	kN/m ³	19.0	19.5	18.5	20.2*	20*	18.5	18 (18.8**)	
w _p	%	20*	19*	19*	21*	22*	21*	20*	
w _L	%	28*	32*	30*	35*	39*	40*	35*	
w _n	%	8*	11*	11*	14*	18*	14*	11*	
I _p		9*	13*	10*	14*	15*	17*	14*	
I _c (I _b)		1.33*	1.31*	1.71*	1.52*	1.20*	1.34*	1.48*	
konzistence (ulehlost) vzdálenost puklin		ulehlý	ulehlý	ulehlý	pevný až tvrdý	pevný	pevný až tvrdý	ulehlý	
E _{def} doporučený	MPa	75	40	5	5	4	7	9	
E _{def} pro obor napětí 100 - 400 kPa	MPa			3 - 8	2.5 - 7	2 - 4.7			
E _{oed} (labor.)	MPa		10.4**	7.8*	7.8*	8*		8.7*	
k _f labor.	ms ⁻¹	4.44E-04	1.63E-06	4.53E-07	1.79E-08*	5.23E-09*	1.10E-08	2.34E-07	
cvprumer z lab	m ² s ⁻¹			5.91E-08**	1.47E-07	1.93E-07		1.26E-07**	
c _v doporučený	m2s-1	5.07E-03	1.08E-04	8.06E-07	4.03E-07	2.55E-07	1.13E-07	2.90E-06	
k _f doporučený	ms-1	5.00E-07	2.00E-08	1.00E-09	5.00E-10	3.00E-10	1.00E-10	2.00E-09	
c _u	kPa		-	-	65	75	70	-	
φ _u	o		-	-	8	2.5	5	-	
c _{ef}	kPa	6	8	8	18 (27*)	19 (22*)	18 (21*)	8 (12**)	
φ _{ef}	o	34	31	28	24 (25*)	20	24	26 (26**)	
σ _c	MPa								
Proctor ρ _{d,max}	kg/m ³		2010	1980	1850	1830	1840	1925	
Proctor w _{opt}	%		10	10	13	14	13	10.5	
CBR / CBR _{sat}	%		6.8/3.3	7/2	7/3.5	15/5	16/7.5	16/10	
IBI			5.5	6.5	6	11	13		
vrtatelnost pro piloty	tř.	II.	II.	I.	I.	I.	I.	I.	
těžitelnost (ČSN 73 6133)	tř.	I	I	I	I	I.	I	I	
namrzavost		mírně namrz. až namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	vysoce až nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé až nebezp. namrzavé	
vhodnost do aktivní zóny	tř.	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	nevhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	
vhod. pro násyp	tř.	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné až vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	podmín. vhodné	
* průměrná hodnota, ** hodnota z jednoho vzorku, *** odhad vlhkosti, ^a hodnota pro jemnozrnnou složku									
k _f labor.	výpočet koeficientu filtrace z křivky zrnitosti metodou Mallet-Pacquant, Seelhein, Hazen								

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY zemin a hornin								
Charakteristika								
		granit zcela zvětralý	granit silně zvětralý	granit navětralý až mírně zvětralý				
geotechnický typ		X	XI	XII				
kód vrstvy		C	C	C				
ČSN 73 6133		R5	R4	R3/R2				
ČSN EN ISO 14688-1								
v / β		0.25/-	0.20/-	0.10-0.15/-				
γ	kN/m³	22.7*	23.1*	24.2/25.1*				
w _p	%	-	-	-				
w _L	%	-	-	-				
w _n	%	-	-	-				
I _p		-	-	-				
I _c (I _D)		-	-	-				
konzistence (ulehlost) hustota puklin		extrémně velká	velmi velká až velká	střední				
E _{def} doporučený	MPa	60	150	2900*				
E _{def} pro obor napětí 100 - 400 kPa	MPa							
E _{oed} (labor.)								
k _f labor.	ms ⁻¹							
cvprumer z lab	m ² s ⁻¹							
c _v doporučený								
k _f doporučený								
c _u	kPa							
φ _u	o							
c _{ef}	kPa	20						
φ _{ef}	o	30						
σ _c	MPa	3*	10.4*	25.6/83.5*				
Proctor ρ _{d,max}	kg/m ³							
Proctor w _{opt}	%							
CBR / CBR _{sat}	%							
IBI								
vrtatelnost pro piloty	tř.	II. - III.	III.	IV. - V.				
těžitelnost (ČSN 73 6133)	tř.	I	I - II	III				
namrzavost								
vhodnost do aktivní zóny	tř.							
vhod. pro násyp	tř.							
* průměrná hodnota, ** hodnota z jednoho vzorku, *** odhad vlhkosti, ^a hodnota pro jemnozrnnou složku								
k _f labor.	výpočet koeficientu filtrace z křivky zrnitosti metodou Mallet-Pacquant, Seelhein, Hazen							